Physique

Molly Bloom

May 4, 2026

Contents

Lecture index **3**
0.1 Scalaires et vecteurs . . . 4
0.2 Operateur nabla, gradient, divergence et rotationel . . . 4
0.3 Formules avec les integrales . . . 5

1 Fluide au repos **7**
1.1 Introduction . . . 7
1.1.1 Densite de fluide . . . 7
1.1.2 Pression dans un fluide . . . 7
1.1.3 Pression hydrostatique . . . 8
1.2 Densite de force associe a la pression . . . 8
1.3 Tension superficielle . . . 9
1.3.1 Definition et origine de la tension superficielle . . . 9
1.3.2 L'interface solide/liquide/gaz et angle de contact . . . 11
1.3.3 Loi de Laplace . . . 11

2 Dynamique des fluides **13**
2.1 Introduction . . . 13
2.2 Derivee convective . . . 13
2.3 Equations fluides . . . 14
2.3.1 Equation de continuite (description Eulerienne) . . . 14
2.3.2 Equation de continuite (description Lagrangienne) . . . 15
2.3.3 Equation d'Euler . . . 15
2.3.4 Equation d'etat . . . 16
2.3.5 Theoreme de Bernoulli . . . 16
2.3.6 Applications de Bernoulli . . . 17
2.4 Ecoulement d'un fluide visqueux . . . 17
2.4.1 Definition de la viscosite . . . 17
2.4.2 Force de viscosite par unite de volume et equation Navier-Stokes incompressible 18
2.4.3 Ecoulement de Poiseuille . . . 18

3 Phénomènes ondulatoires **21**
3.1 Onde transverse et longitudinale et équation d'onde . . . 21
3.2 Ondes sinusoidales . . . 22
3.3 Ondes stationnaires . . . 22
3.4 Ondes en 3D . . . 23
3.5 Quelques consequences du principe de superposition . . . 23
3.5.1 Interference constructive et destructive . . . 23
3.5.2 Le battement . . . 24

4 Ondes dans les milieux fluides **25**
4.1 Ondes dans un fluide uniforme . . . 25
4.1.1 Tuyaux d'orgues/flutes . . . 27
4.2 Quelques mots sur les ondes lineaires a la surface d'un fluide parfait . . . 27

5 Electrostatique **29**
5.1 Charge electrique . . . 29
5.1.1 L'unite de la charge . . . 29
5.1.2 Conservation de la charge . . . 30
5.2 Loi de Coulomb . . . 30
5.2.1 Principe de superposition . . . 30
5.3 Champ electrique . . . 30
5.3.1 Champ $\boldsymbol{E}$ du a une distribution de charge quelconque . . . 31
5.3.2 Lignes de champ $\boldsymbol{E}$ . . . 32
5.4 Loi de Gauss . . . 32
5.4.1 Preuve de la Loi de Gauss . . . 33
5.5 Le potentiel électrostatique . . . 34
5.5.1 Quelques propriétés de ϕ et $\boldsymbol{E}$ en électrostatique . . . 34
5.6 Le role des conducteurs en électrostatique . . . 36
5.6.1 Propriétés de base . . . 36
5.6.2 Densité de charge de surface par influence électrostatique . . . 36
5.6.3 Effet de pointe . . . 38
5.6.4 Traitement générale, equation de Laplace et de Poisson . . . 38
5.7 Capacite et conducteur . . . 38
5.7.1 Definition de la capacite . . . 38
5.7.2 Le condensateur . . . 39
5.7.3 Energie stockée dans un conducteur et densité d'énergie électrique . . . 40
5.7.4 Capacite avec un diélectrique . . . 41

6 Circuits electriques **43**
6.0.1 Definition de courant . . . 43

Lecture index

Lecture 2 7
Lecture 3 8
Lecture 4 11
Lecture 5 12
Lecture 6 15
Lecture 7 16
Lecture 8 17
Lecture 9 18
Lecture 10 22
Lecture 11 23
Lecture 12 27
Lecture 13 27
Lecture 14 31
Lecture 15 32
Lecture 16 33
Lecture 17 35
Lecture 18 37
Lecture 19 38
Lecture 20 41

Notation du cours et maths necessaires

0.1 Scalaires et vecteurs

Quantites scalaires (pression, masse, charge electrique...) et quantites vectorielles (vitesse, force,....) dans un repere 3D avec vecteurs de base $\boldsymbol{e}_x, \boldsymbol{e}_y, \boldsymbol{e}_z$ donc un vecteur $\boldsymbol{u}$ s'ecrit

$$\boldsymbol{u} = u_x \boldsymbol{e}_x + u_y \boldsymbol{e}_y + u_z \boldsymbol{e}_z$$

ou alternativement

$$\boldsymbol{u} = (u_x, u_y, u_z)$$

Définition 0.1 (Norme d'un vecteur)**.**

$$\|\boldsymbol{u}\| = \sqrt{u_x^2 + u_y^2 + u_z^2}$$

Exemple 0.1. La pression $p(\boldsymbol{r}, t)$ est un champ scalaire et la vitesse de l'air $\boldsymbol{v}(\boldsymbol{r}, t)$ est un champ vectorielle.

0.2 Operateur nabla, gradient, divergence et rotationel

Définition 0.2 (Operateur $\boldsymbol{\nabla}$)**.** Dans coordonees cartesiennes on a

$$\boldsymbol{\nabla} = \left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z} \right)$$

Remarque 0.1. $\frac{\partial}{\partial x}$ veut dire une derivee partielle par rapport a x. On peut la definir par

$$\frac{\partial p}{\partial x}(\boldsymbol{r}, t) = \lim_{h \to 0} \frac{p(x+h, y, z, t) - p(x, y, z, t)}{h}$$

Exemple 0.2.

$$\frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{2x^2}{y} t + xt + zt \right) = \frac{4x}{y} t + t + 0$$

Exemple 0.3.

$$\frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{x}{t} \right) = -\frac{x}{t^2}$$

Définition 0.3 (Gradient)**.** Le gradient $\boldsymbol{\nabla} f$ d'un champ scalaire $f(\boldsymbol{r}, t)$ est un champ vectoriel:

$$\boldsymbol{\nabla} f(\boldsymbol{r}, t) = \boldsymbol{e}_x \frac{\partial f}{\partial x} + \boldsymbol{e}_y \frac{\partial f}{\partial y} + \boldsymbol{e}_z \frac{\partial f}{\partial z}$$

Interpretation : le gradient est perpendiculaire aux isosurfaces (3D)/ courbes de niveau (2D) de f et est dirige dans la direction d'augmentation de f.

Exemple 0.4 (Cas 3D)**.** Soit $f(x,y,z) = x^2+y^2+z^2 = \|\boldsymbol{r}\|^2$, si f est constante alors les isosurfaces sont des spsheres. Et le gradient est donne par $\boldsymbol{\nabla} f = 2\boldsymbol{r}$

Exemple 0.5 (Cas 2D: carte geographique)**.** Soit $f(x,y)$ qui decrit des metres au dessus de la mer. voir poly

Définition 0.4 (Divergence)**.** La divergence est un champ scalaire obtenu par le gradient d'un champ vectoriel:

$$\boldsymbol{\nabla}\boldsymbol{u}(\boldsymbol{r},t) = \frac{\partial u_x}{\partial x} + \frac{\partial u_y}{\partial y} + \frac{\partial u_z}{\partial z}$$

Interpretation: soit $\boldsymbol{u}$ est le champ vitesse d'un gaz, dans ce cas si on evalue $\boldsymbol{\nabla}\boldsymbol{u}$ et si $\boldsymbol{\nabla}\boldsymbol{u} > 0$ alors on a un gaz en expansion ou si $\boldsymbol{\nabla}\boldsymbol{u} < 0$ alors on a un gaz en compression.

Exemple 0.6. Soit $\boldsymbol{u}(x,y,z) = (x,0,0)$, si on calcule $\boldsymbol{\nabla}\boldsymbol{u} = 1 > 0$.

Exemple 0.7. Soit $\boldsymbol{u}(x,y,z) = (0,x,0)$, si on calcule $\boldsymbol{\nabla}\boldsymbol{u} = 0$.

Définition 0.5 (Rotationel)**.** Le rotationel $\boldsymbol{\nabla}\times\boldsymbol{u}$ d'un champ vectoriel $\boldsymbol{u}(\boldsymbol{r},t)$ est un champ vectoriel:

$$\begin{aligned}\boldsymbol{\nabla}\times\boldsymbol{u}(\boldsymbol{r},t) &= \begin{pmatrix}\frac{\partial}{\partial x}\\ \frac{\partial}{\partial y}\\ \frac{\partial}{\partial z}\end{pmatrix} \times \begin{pmatrix}u_x\\ u_y\\ u_z\end{pmatrix}\\ &= \boldsymbol{e}_x\left(\frac{\partial u_z}{\partial y} - \frac{\partial u_y}{\partial z}\right) + \boldsymbol{e}_y\left(\frac{\partial u_x}{\partial z} - \frac{\partial u_z}{\partial x}\right) + \boldsymbol{e}_z\left(\frac{\partial u_y}{\partial x} - \frac{\partial u_x}{\partial y}\right)\end{aligned}$$

Interpretation: Si $\boldsymbol{u}$ est la vitesse d'un fluide et on imagine un grain de riz entrainee par le fluide alors $\boldsymbol{\nabla}\times\boldsymbol{u}$ est proportionelle a la vitesse angulaire de rotation du grain.

Exemple 0.8 (Rotation rigide autour de l'axe $\boldsymbol{\omega}$)**.** On a que $\boldsymbol{u} = \boldsymbol{\omega}\times\boldsymbol{r}$ donc $\boldsymbol{\nabla}\times\boldsymbol{u} = 2\boldsymbol{\omega}$

Exemple 0.9. Soit $\boldsymbol{u}(x,y,z) = (0,x,0)$ alors $\boldsymbol{\nabla}\times\boldsymbol{u} = \begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix}$ donc le fluide n'est pas en rotation mais le grain oui!

Remarque 0.2. On peut utiliser l'operateur $\boldsymbol{\nabla}$ comme un vecteur mais il faut faire attention que les operations ont un ordre.

Remarque 0.3. Souvent on ecrit ∂x pour $\frac{\partial}{\partial x}$.

Remarque 0.4. $\boldsymbol{\nabla} f, \boldsymbol{\nabla}\boldsymbol{u}, \boldsymbol{\nabla}\times\boldsymbol{u}$ sont independents du systeme de coordonnes.

0.3 Formules avec les integrales

Théorème 0.5 (Theoreme du gradient)**.** *Soit S une surface fermee limitant un volume V (on peut ecrire "$S = \partial V$"). On a $d\boldsymbol{S}$ le vecteur element de surface (perpendiculaire a S vers l'exterieur avec $\|d\boldsymbol{S}\| = dS$). Soit f un champ scalaire lisse sur V alors*

$$\iint_S f\ d\boldsymbol{S} = \iiint_V \boldsymbol{\nabla} f\ dV$$

Remarque 0.6.

- $\displaystyle\iint_S f\ d\boldsymbol{S} = \lim_{n\to\infty}\sum_{i=1}^{n} f(\boldsymbol{r}_i)\Delta\boldsymbol{S}_i$
- $\displaystyle\iiint_V \boldsymbol{\nabla} f\ dV = \lim_{n\to\infty}\sum_{i=i}^{n} \boldsymbol{\nabla} f(\boldsymbol{r}_i)\Delta V_i$

Théorème 0.7 (Theoreme de la divergence (de Gauss))**.** *Soit $\boldsymbol{A}$ un champ vectoriel, le flux a travers d'une surface S est donne par:*

$$\phi = \iint_S \boldsymbol{A}\ d\boldsymbol{S}$$

Si on a une surface fermee $S = \partial V$ et $d\boldsymbol{S}$ vers l'exterieur de V

$$\iint_S \boldsymbol{A}\ d\boldsymbol{S} = \iiint_V (\boldsymbol{\nabla}\boldsymbol{A})\ dV$$

Exemple 0.10. Soit $\boldsymbol{A} = \rho\boldsymbol{u}$ la densite du flux de masse donc ϕ est la masse/unite de temps a travers S.

Théorème 0.8 (Theoreme de Stokes)**.** *Soit Γ une courbe fermee et $d\boldsymbol{l}$ le vecteur elelement de longueur dl, on definit la circulation de $\boldsymbol{A}$ le long de Γ:*

$$\Sigma = \oint_\Gamma \boldsymbol{A}\ d\boldsymbol{l} = \iint_S (\boldsymbol{\nabla} \times \boldsymbol{A})\ d\boldsymbol{S}$$

On peut definir l'orientation relative de $d\boldsymbol{l}$ et $d\boldsymbol{S}$ selon la regle du vis.

Chapter 1

Fluide au repos

1.1 Introduction

Définition 1.1. Un fluide est un corps a l'etat liquide, gaz ou plasma.

- C'est un systeme d'un grand nombre de particules qui est susceptible de s'ecouler facilement.
- Deformable, pas de forme propre.

Remarque 1.1. Pour beaucoup d'applications un fluide est decrit par une densite (de masse) $\rho(\boldsymbol{r}, t)$, la position $p(\boldsymbol{r}, t)$ et la vitesse $\boldsymbol{v}(\boldsymbol{r}, t)$.

Dans ce chapitre : $\boldsymbol{v}(\boldsymbol{r}, t) = \boldsymbol{0}$, $\rho(\boldsymbol{r}, t) = \rho(\boldsymbol{r})$ et $p(\boldsymbol{r}, t) = p(\boldsymbol{r})$.

1.1.1 Densite de fluide

La densite ρ peut etre definie comme "masse/volume".

Définition 1.2 (Densite moyenne)**.** Soit ΔM l'element de masse d'un fluide et ΔV l'element de masse du meme fluide:

$$\bar{\rho}_{\Delta V} = \frac{\Delta M}{\Delta V}$$

on la mesure en $[\mathrm{kg} \cdot \mathrm{m}^{-3}]$.

Définition 1.3 (Densite au point $\boldsymbol{r}$)**.**

$$\rho(\boldsymbol{r}, t) = \lim_{\Delta V \to dV} \bar{\rho}_{\Delta V}|_{\boldsymbol{r}}$$

ou $dV = dxdydz$

Définition 1.4 (Masse volumique)**.** La masse volumique d'un volume de fluide compressible est definie par Lecture 2

$$m(t) = \iiint_{\boldsymbol{r}} \rho(\boldsymbol{r}, t)\ dV$$

Si le volume de fluide est incompressible alors on pose

$$m(t) = \rho(t)V$$

1.1.2 Pression dans un fluide

Définition 1.5. La pression $p(\boldsymbol{r}, t)$ est la force par unite de surface exercee par un fluide sur une paroi ou une autre fluide. C'est une force perpendiculaire a la surface on ecrit alors

$$d\boldsymbol{F} = pd\boldsymbol{S}$$

ou $d\boldsymbol{S}$ est le vecteur element de S une surface. On mesure la pression en $\mathrm{Pa} = \mathrm{Nm}^{-2} = \mathrm{Jm}^{-3}$ qu'on appelle des pascales.

La pression a ces proprietes:

- La pression est perpendiculaire a la surface.
- $p(\boldsymbol{r}, t) \in \mathbf{R}$ est un grandeur scalaire
- La pression est isotrope en absence de cisaillement.

1.1.3 Pression hydrostatique

Question. Quel est le champ scalaire associe a $p(\boldsymbol{r}, t)$ pour un fluide au repos?

Answer. On suppose un fluide incompressible de ρ constant. On considere ensuite un volume du fluide immobile c-a-d $\sum_i \boldsymbol{F}_i = \mathbf{0}$. En particulier les forces qui agissent sur le volume sont le poids $\boldsymbol{P}$ et les pousses du fluide par haut et bas du volume $\boldsymbol{F}_1, \boldsymbol{F}_2$ respectivement. On note $h = z_2 - z_1$ ou z_2, z_1 décrivent la position par rapport a $\boldsymbol{e}_z$ du bas et haut du volume. ... voir poly

Théorème 1.2. *Pour un fluide incompressible et $\rho =$ cste on definit la presion*

$$p(h) = p_0 + \rho g h$$

ou p_0 est la pression inicial a la surface du fluide et h l'hauteur du volume de fluide.

Remarque 1.3. Si on interprete $h = z + \Delta z$ alors

- $\lim_{\Delta \to 0} \to \frac{df}{dz} = \rho g \Rightarrow \boldsymbol{\nabla} p = \rho \boldsymbol{g}$
- Si $\Delta = 0 \to p =$ cste
- Si $p(z)$ change alors $p(z + \Delta z)$ change aussi.

Proposition 1.4 (Principe de Pascal)**.** *Un changement de p applique sur un fluide incompressible et au repos est transmis sans changement a chaque partie du fluide.*

1.2 Densite de force associe a la pression

Lecture 3

Calculons la force exercee sur un volume de fluide infinitessimal due a la pression. On suppose que $p = p(\boldsymbol{r})$ est arbitraire:

On note $\boldsymbol{F}_1 = p\left(-\frac{dx}{2}, 0, 0\right) dydz\ \boldsymbol{e}_x$ et $\boldsymbol{F}_2 = -p\left(\frac{dx}{2}, 0, 0\right) dydz\ \boldsymbol{e}_x$ donc on a

$$\begin{aligned}
\sum \boldsymbol{F}_i &= \left(p\left(-\frac{dx}{2}, 0, 0\right) dydz - p\left(\frac{dx}{2}, 0, 0\right) dydz\right)\ \boldsymbol{e}_x + ... \\
&= -\frac{p\left(\frac{dx}{2}, 0, 0\right) - p\left(-\frac{dx}{2}, 0, 0\right)}{dx} dxdydz\ \boldsymbol{e}_x + ... \\
&= -\frac{\partial p}{\partial x} dV\ \boldsymbol{e}_x + ... \\
&= -\boldsymbol{\nabla}_p dV
\end{aligned}$$

alors la densite est forme associe a la pression $-\boldsymbol{\nabla}_p$.

Exemple 1.1. Sur un volume V de surface S on peut calculer la force de pression sur V:

$$\boldsymbol{F}_p = \lim_{\substack{|\Delta \boldsymbol{S}_i| \to 0 \\ n \to \infty}} \sum_{i=1}^{n} -p(\boldsymbol{r}_i) \Delta \boldsymbol{S}_i = -\iint_S p\ d\boldsymbol{S}$$

ou de maniere alternative en utilisant $-\boldsymbol{\nabla}_p$:

$$\boldsymbol{F}_p = \iiint_V -\boldsymbol{\nabla}_p\ dV$$

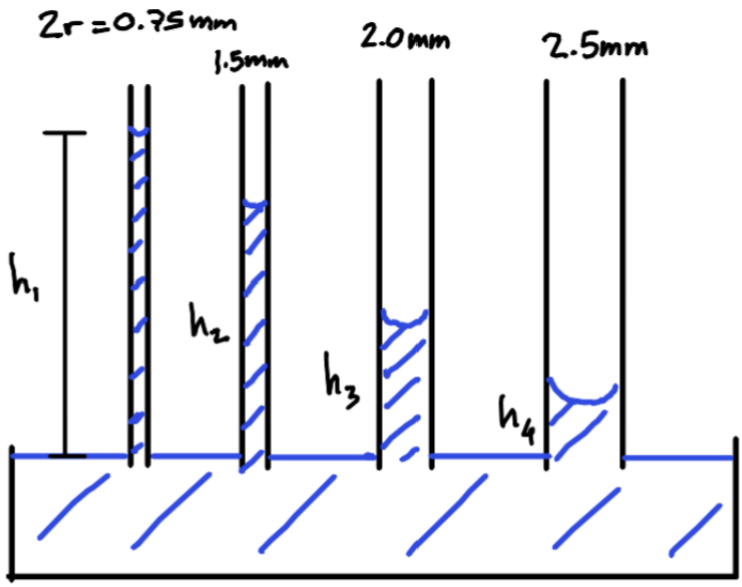
Maintenant soit $p = p_0 - \rho g z$ pour $z \leq 0$, on voit que :

$$\begin{aligned}
\boldsymbol{F}_p &= -\iint p \, d\boldsymbol{S} = \iiint -\boldsymbol{\nabla}_p \, dV \\
&= \iint_V -\boldsymbol{\nabla}(p_0 - \rho g z) \, dV \\
&= \iint_V \rho g \, \boldsymbol{e}_z \, dV \\
&= \rho g \iint_V dV \, \boldsymbol{e}_z = \rho g V \, \boldsymbol{e}_z = mg \, \boldsymbol{e}_z
\end{aligned}$$

Ce resultat est valable meme si le volume V est par exemple un solide.

Proposition 1.5 (Pousee d'Archimede)**.** *Tout corps plongee dans un fluide recoit de la part de celui-ci une pousee verticale egale au poids du fluide deplace.*

Exemple 1.2. **1.3 Tension superficielle**



Ou $h_1 = 34$mm, $h_2 = 17$mm, $h_3 = 13$mm et $h_4 = 10$mm.

Question. Contradiction avec $p(h) = \rho p_0 g h$?

Answer. Non, on verra que ce phenomene du a la tension superficielle et $p = p_0 \rho g h$ reste valable a l'interieur du fluide.

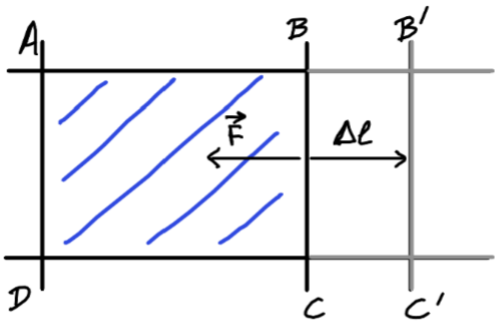
1.3.1 Definition et origine de la tension superficielle

Exemple 1.3. Soit un filon de liquide (p.ex. de l'eau savonneuse) tendu dans un cadre forme de sommets $ABCD$. Pour deplacer $\boldsymbol{BC}$ a $\boldsymbol{B'C'}$ il faut faire un travail

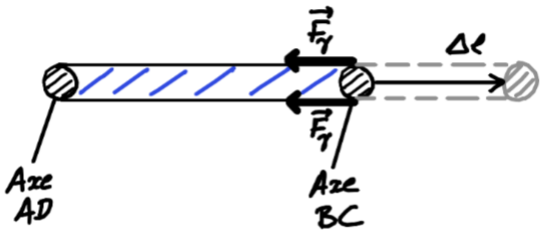
$$\Delta W \propto \Delta S = \gamma \Delta S = 2 \cdot \gamma \cdot \boldsymbol{BC} \cdot \Delta \ell$$

ou ΔS est le changement de surface du liquide/gaz, γ est la tension superficielle, qu'on mesure en newton-metre $[\gamma] = \mathrm{Nm}^{-1}$.

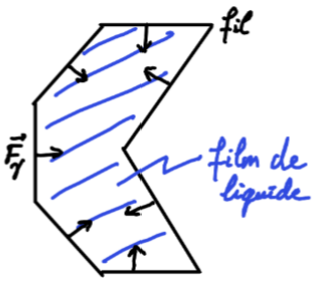
Comme en generale on a que $\Delta W = \boldsymbol{F} \Delta \ell$ on a que $\boldsymbol{F} = 2\boldsymbol{F}_\gamma = 2\gamma \boldsymbol{BC}$ ou $\boldsymbol{F}_\gamma$ est la force tangentielle a la surface et perpendiculaire a son bord.



Vu de haut



Vu de côté



Exemple 1.4.

Remarque 1.6. L'interface liquide/gaz est un peu comme une membrane elastique, mais la force est independante de la deformation.

Question. Quel est l'origine microscopique de cette force?

Answer. Ils existent des liaisons intermoleculaires dans un fluide:

- Interactions intermoleculaires: attraction de Van der Waals, liasons de hydrogene.
- Repulsion a petite distance due au principe de Pauli.

mais il y'a moins de ces liaisons par molecule a la surface du liquide. Pour l'amener la-bas et agrandir la surface, il faut faire un travail ! (pour "briser" ces liaisons)

Exemple 1.5 (Mesure de γ)**.** Tensiometre p.23 poly

Certaines consequences immediates de la tension superficielle:

- Bulles de savon minimisent leur surface $\Rightarrow$ sphere.
- Meme chose pour les bulles d'eau en apesanteur.
- Les cheveux mouilees qui collent (mais pas sous l'eau).
- Certains obejtes (trombone, punaise) ou insectes qui flottent.

Exemple 1.6 (Bateau a savon)**.** Ajouter du savon a la surface de l'eau autour de l'arriere du bateau diminue γ dans cette region, ce qui genere une force nette : le bateau se met alors a bouger.

1.3.2 L'interface solide/liquide/gaz et angle de contact

Lecture 4

On definit $\gamma_{\text{sl}}, \gamma_{\text{sg}}$ et γ_{lg} qui denotent respectivement la tension superficielle pour l'interface solide/liquide, solide/gaz et liquide gaz. En equilibre la somme des forces sur la ligne triple de contact entre les trois phases est nulle. On a selon $\boldsymbol{e}_x$ que $\boldsymbol{F} \propto \gamma$. En particulier on a:

Théorème 1.7 (Loi de Young)**.**

$$\cos\theta = \frac{\gamma_{\text{sg}} - \gamma_{\text{sl}}}{\gamma_{\text{lg}}}$$

ou θ est l'angle de contact.

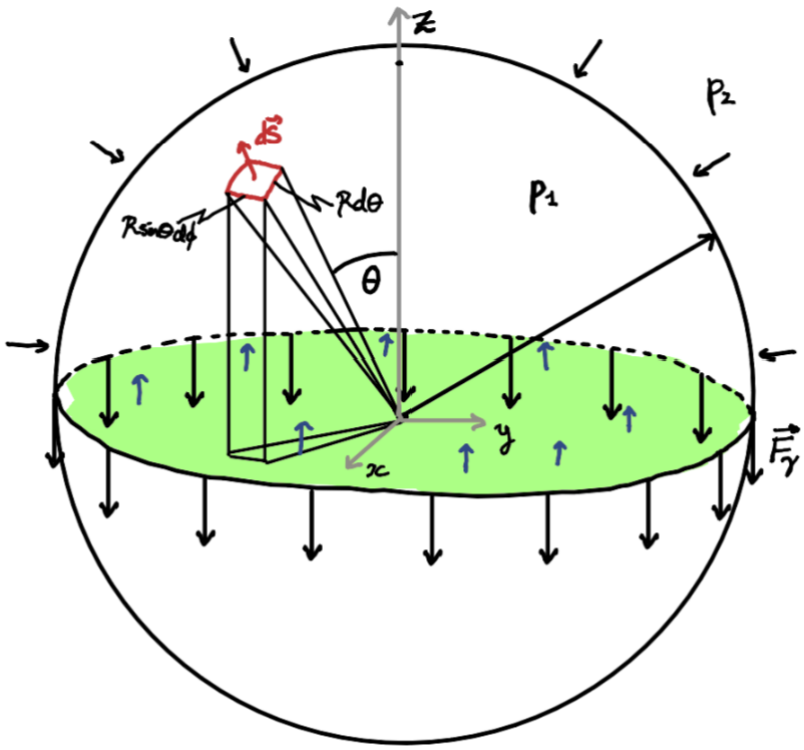
- $0 < \gamma_{\text{sg}} - \gamma_{\text{sl}} < \gamma_{\text{lg}} \Rightarrow 0 < \cos\theta < 1 \Rightarrow 0 < \theta < 90$ *et on dit qui il y a un "bon mouillage".*
- $\gamma_{\text{sg}} - \gamma_{\text{sl}} > \gamma_{\text{lg}} \Rightarrow$ "$\cos\theta > 1$" *et on a une "mouillage totale".*
- $-\gamma_{\text{lg}} < \gamma_{\text{sg}} - \gamma_{\text{sl}} < 0 \Rightarrow -1 < \cos\theta < 0 \Rightarrow 90 < \theta < 180$ *et on a un "mauvais mouillage".*
- $\gamma_{\text{sg}} - \gamma_{\text{sl}} \leq \gamma_{\text{lg}} \Rightarrow$ "$\cos\theta < -1$" *et on une super-hydrophobie, un "effet Lotus".*

1.3.3 Loi de Laplace

A l'interieur d'un ballon, il y a une surpression.

Question. Et a l'interieur d'une goutte d'eau ou d'une goutte de savon?

Answer. On regarde une goutte liquide spherique en apesanteur. ou $d\boldsymbol{S} = R\ d\theta \cdot R\sin\theta\ d\phi\ \boldsymbol{e}_r$. Sur



la demi-sphere on a les forces $\boldsymbol{F}_\gamma = -2\pi R\gamma\ \boldsymbol{e}_z$,$\boldsymbol{F}_{p_1} = \pi R^2 p_1\ \boldsymbol{e}_z$ et

$$\boldsymbol{F}_{p_2} = \iint_S -p_2\ d\boldsymbol{S} = \int_0^{2pi}\int_0^{\pi/2} -p_2\ \boldsymbol{e}_r \cdot R^2 \sin\theta\ d\theta\ d\phi$$

comme $\boldsymbol{e}_r = (\sin\theta\cos\phi, \sin\theta\sin\phi, \cos\theta)$ alors car par symetrie les composantes selon x et y sont nulles:

$$\begin{aligned}\boldsymbol{F}_{p_2} &= \boldsymbol{e}_z \int_0^{2\pi}\int_0^{\pi/2} -p_2 R^2 \sin\theta\cos\theta\, d\theta\, d\phi \\ &= \boldsymbol{e}_z(-p_2R^2)2\pi\left[\frac{1}{2}\sin^2\theta\right]_0^{\pi/2} \\ &= -\pi R^2 p_2\ \boldsymbol{e}_z\end{aligned}$$

Donc

$$\sum \boldsymbol{F}^{\text{ext}} = -2\pi R\gamma\ \boldsymbol{e}_z + \pi R^2 p_1\ \boldsymbol{e}_z - \pi R^2 p_2\ \boldsymbol{e}_z = 0$$

donc dans une surface spherique on defini la Loi de Laplace

$$p_1 - p_2 = \frac{2\gamma}{R}$$

Théorème 1.8 (Loi de Laplace)**.** *Pour rayons de courbures principales R_1 et R_2 au point M de la surface S:*

$$p_1 = p_2 + \gamma\left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}\right)$$

Cas a connaitre:

- *Sphere:* $R_1 = R_2 = R$
- *Cylindre :* $R_1 = R$ *et* $R_2 = \infty$
- *Plan :* $R_1 = R_2 = \infty$

Exemple 1.7 (Bulle de savon - deux interfaces)**.** Dans une bulle de savon on a un rayon interieur R_1 et un rayon extérieur R_2 a cause du couche d'eau savonneuse qui amene a une difference de pressions entre la couche p_0, l'interieur p_1 et l'exterieur p_2. En appliquant la loi de Laplace on obtient Lecture 5

$$p_0 = p_2 + \frac{2\gamma}{R_2}, \quad p_1 = p_0 + \frac{2\gamma}{R_1} \Rightarrow p_1 = p_2 + \frac{2\gamma}{R_1} + \frac{2\gamma}{R_2}$$

Exemple 1.8 (Capillarite)**.** poly p.27

Théorème 1.9 (Loi de Jurin)**.**

$$h = \frac{2\gamma}{\rho g R} = \frac{2\gamma\cos\theta}{\rho g r} \propto \frac{1}{r}$$

ou r est la demi-longueur du tube, R le rayon de la sphere obtenue en approximant la interface liquide/gaz et θ l'angle entre le point le plus haut du liquide avec le centre de la sphere.

Chapter 2

Dynamique des fluides

2.1 Introduction

Fluides en mouvement decrits par

$$\rho(\boldsymbol{r}, t), \quad p(\boldsymbol{r}, t), \quad \boldsymbol{v}(\boldsymbol{r}, t)$$

ou $\boldsymbol{v}$ est la vitesse d'un element fluide infinitesimal a $\boldsymbol{r}$ en t (vitesse moyenne de toutes les particules dans cet element) donc pas la vitesse aleatoire/thermique des atomes/molecules du fluide.

Exemple 2.1 (Atmosphere)**.** $\boldsymbol{v}$ est la vitesse du vent. Cependant, la vitesse thermique des molecules d'oxygene et d'azote est d'environ 500ms^{-1} meme si il y a pas de vent.

Remarque 2.1. Les lignes de courant sont decrits par $d\boldsymbol{\ell} \times \boldsymbol{v}$ et le mouvement du fluide est decrit par $\frac{d\boldsymbol{r}_f}{dt} = \boldsymbol{v}(\boldsymbol{r}_f, t)$ donc si $\frac{\partial \boldsymbol{v}}{\partial t} \neq 0$ alors les lignes de courant et le mouvement du fluide sont differents.

Different types d'ecoulements:

- Ecoulement statique: $\boldsymbol{v}(\boldsymbol{r}, t) = 0$ pour tous $\boldsymbol{r}, t$.
- Ecoulement stationnaire: $\frac{\partial \boldsymbol{v}}{\partial t}(\boldsymbol{r}, t) = 0$, $\frac{\partial \rho}{\partial t}(\boldsymbol{r}, t) = 0$ et $\frac{\partial p}{\partial t}(\boldsymbol{r}, t) = 0$.
- Ecoulement laminaire: "couches succesives du fluide se deplacent doucement l'une a cote de l'autre. ("a basse vitesse")". Un ecoulement stationnaire implique un ecoulement laminaire.
- Ecoulement turbulant: Si non-laminaire. Un mouvement irreguliere et chaotique ("a haute vitesse").

  Remarque 2.2. La turbulence dans des gaz, liquides et plasmas est un sujet important de la recherche! Mais dans le cours on va étudier l'ecoulement laminaire.

2.2 Derivee convective

Attention:

- $\frac{\partial \boldsymbol{v}}{\partial t}$ donne la variation de $\boldsymbol{v}$ par unite de temps a un endroit fixe mais n'est donne pas l'acceleration de l'element fluide a $(\boldsymbol{r}, t)$.
- $\frac{\partial p}{\partial t}$ donne la variation de p par unite de temps a la position $\boldsymbol{r}$ mais pas la variation de p vue par un observateur entraine par l'ecoulement.

Question. Quelle est la variation de p le long d'une trajectorie Γ?

Answer.
- A temp t: la position est $\boldsymbol{r}$ et la pression $p(\boldsymbol{r}, t)$.

- A temp $t+dt$: la position est $\boldsymbol{r}+\boldsymbol{v}(\boldsymbol{r},t)\ dt$ et la pression $p(\boldsymbol{r}+\boldsymbol{v}(\boldsymbol{r},t)\ dt, t+dt)$ donc

$$\begin{aligned} p(\boldsymbol{r}+\boldsymbol{v}(\boldsymbol{r},t)\ dt, t+dt) &= p(x+v_x dt, y+v_y dt, z+u_z dt, t+dt) \\ &= p(x,y,z,t) + \frac{\partial p}{\partial x} u_x\ dt + \frac{\partial p}{\partial y} u_y\ dt + \frac{\partial p}{\partial z} u_z\ dt + \frac{\partial p}{\partial t} dt \qquad (\star) \\ &= p(\boldsymbol{r},t) + \frac{\partial p}{\partial t} dt + (\boldsymbol{v}\boldsymbol{\nabla})p\ dt \end{aligned}$$

donc la variation temporelle de p le long de Γ est donne par

$$\begin{aligned} \frac{p(\boldsymbol{r},t) + \frac{\partial p}{\partial t} dt + (\boldsymbol{v}\boldsymbol{\nabla})p\ dt - p(\boldsymbol{r},\boldsymbol{t})}{dt} &= \frac{\partial p}{\partial t} + (\boldsymbol{v}\boldsymbol{\nabla})p \\ &= \left(\frac{\partial}{\partial t} + \boldsymbol{v}\boldsymbol{\nabla}\right) p =: \frac{D}{Dt} p \end{aligned}$$

qu'on appele la derivee convective.

Rappel. Pour $\star$ on a utilise que pour f une fonction d'une variable x on a:

$$f(x+\Delta x) = f(x) + \frac{df}{dx}\Delta x + \mathcal{O}(\Delta x^2)$$

et

$$f(x+dx) = f(x) + \frac{df}{dx} dx.$$

De facon analogue dans deux variables on a :

$$f(x+dx, y+dy) = f(x,y) + \frac{\partial f}{\partial x} dx + \frac{\partial f}{\partial y} dy$$

De meme la variation temporelle de $\boldsymbol{v}$ le long de Γ (l'acceleration) est donne par :

$$\boldsymbol{a} = \frac{D\boldsymbol{v}}{Dt} = \left(\frac{\partial}{\partial t} + \boldsymbol{v}\boldsymbol{\nabla}\right) \boldsymbol{v}.$$

Maniere pour decire un ecoulement:

Définition 2.1 (Description Lagrangienne d'un fluide)**.** Mesures des quantites pression, densite, vitesse en des endroits qui se deplacent avec le fluide.

Définition 2.2 (Description Eulerienne d'un fluide)**.** On mesure $\rho, p, \boldsymbol{v}$ au cours du temps en des endroits fixes.

2.3 Equations fluides

Pour determiner l'evolution des cinq fonctions $\rho, p, \boldsymbol{v}$ ($\boldsymbol{v}$ a trois composantes) il nous faut cinq equations.

2.3.1 Equation de continuite (description Eulerienne)

Principe de conservation de masse en absence des sources/pertes:

On observe que dans un volume fixe V avec surface S de vitesse $\boldsymbol{v}(\boldsymbol{r},t)$, la variation de masse dans V est egal au flux de masse a travers S:

$$\frac{d}{dt} \iiint_V \rho(\boldsymbol{r},t)\ dV = -\iint_S \rho(\boldsymbol{r},t)\boldsymbol{v}(\boldsymbol{r},t)\ d\boldsymbol{S}$$

ou $d\boldsymbol{S}$ est oriente vers l'exterieur de V. Ou le cote a gauche est

Lecture 6

$$= \frac{d}{dt} \lim_{n\to\infty} \sum_{i=1}^{n} \rho(\boldsymbol{r}_i, t)\Delta V_i \tag{2.1}$$

$$= \lim_{n\to\infty} \sum_{i=1}^{n} \frac{\partial \rho}{\partial t}(\boldsymbol{r}_i, t)\Delta V_i = \iiint_V \frac{\partial \rho}{\partial t}\, dV \tag{2.2}$$

et a droite

$$= -\iint_S \rho \boldsymbol{v}\, d\boldsymbol{S} \tag{2.3}$$

$$= -\iiint_V \boldsymbol{\nabla}(\rho \boldsymbol{v})\, dV \tag{2.4}$$

$$\Rightarrow \iiint_V \left(\frac{\partial \rho}{\partial t} + \boldsymbol{\nabla}(\rho \boldsymbol{v})\right)\, dV = 0 \tag{2.5}$$

pour n'importe quelle valuer V donc

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \boldsymbol{\nabla}(\rho \boldsymbol{v})$$

Ou de maniere equivalent

$$\frac{D\rho}{Dt} + \rho(\boldsymbol{\nabla}\boldsymbol{v}) = 0$$

2.3.2 Equation de continuite (description Lagrangienne)

Derivation differente avec le meme resultat (voir serie 4.6!!!!).

Remarque 2.3.

- Il y a un terme "produit de ρ et $\boldsymbol{v}$" donc l'equation de continuite est non-lineaire.
- On appelle un fluide incompressible si ρ est constante. Dans ce cas, l'equation de continuite devient:

$$\boldsymbol{\nabla}\boldsymbol{v} = 0$$

2.3.3 Equation d'Euler

On considere un fluide parfait (pas de frottement interne, donc pas de viscosite, ni de conduction de chaleur). On utilise la description Lagrangienne du fluide (on suit le volume V):

On considere la trajectoire d'elements de fluide d'un instant t a $t+\Delta t$. La quantite de mouvement dans $V(t)$ est

$$\boldsymbol{P} = \iiint_{V(t)} \rho \boldsymbol{v}\, dV$$

Donc par Newton on a

$$\frac{d\boldsymbol{P}}{dt} = \sum \boldsymbol{F}^{\text{ext}}$$

la somme des forces externes agissant sur la partie du fluide dans $V(t)$ qu'on peut calculer

$$\frac{d\boldsymbol{P}}{dt} = \iiint_{V(t)} \frac{D}{Dt}(\rho \boldsymbol{v}) + \rho \boldsymbol{v}(\boldsymbol{\nabla} \boldsymbol{v})\ dV \tag{2.6}$$

$$= \underbrace{\iiint_{V(t)} \rho \boldsymbol{g}\ dV}_{\text{force de gravite}} - \underbrace{\iint_{S(t)} p\ d\boldsymbol{S}}_{\text{force de pression}} \tag{2.7}$$

$$\Rightarrow \underbrace{\frac{D}{Dt}(\rho \boldsymbol{v}) + \rho \boldsymbol{v}(\boldsymbol{\nabla} \boldsymbol{v})}_{\frac{\rho D\boldsymbol{v}}{Dt} + \underbrace{\boldsymbol{v}\left(\frac{D\rho}{Dt} + \rho(\boldsymbol{\nabla} \boldsymbol{v})\right)}_{=0}} = \rho \boldsymbol{g} - \boldsymbol{\nabla} p \tag{2.8}$$

$$\Rightarrow \frac{\rho D\boldsymbol{v}}{Dt} = \rho \boldsymbol{g} - \boldsymbol{\nabla} p \tag{2.9}$$

Remarque 2.4. Valable strictement si la viscosite est 0.

Remarque 2.5. L'equation d'Euler n'est pas lineaire donc la resolution en generale est extrêmement complique.

2.3.4 Equation d'etat

Pour un fluide parfait on a les fonctions $\rho, p, \boldsymbol{v}$ (a cinq composantes) et les equations de continuite et d'Euler. Il nous manque une equation: l'equation d'etat qui depend du type de fluide.

- Gaz parfait sans echange de chaleur entre elements fluides:

  $$p\Delta V^{\gamma} = \text{constante le long de la trajectoire}$$

  ou $\gamma = \frac{c_p}{c_v}$ est l'indice d'adiabicite (le rapport des chaleurs specifiques). Comme $\rho \propto \frac{1}{\Delta V}$ alors

  $$\frac{D}{Dt}(p\rho^{-\gamma}) = 0$$

- Liquide parfait: Souvent on use l'approximation du fluide incompressible donc ρ est constante et par l'equation de continuite $\boldsymbol{\nabla} \boldsymbol{v} = 0$.

On a donc un systeme d'equations pour decrire un fluide parfait:

$$\begin{cases} \frac{\partial p}{\partial t} + \boldsymbol{\nabla}(\rho \boldsymbol{v}) = 0 \\ \frac{\rho D\boldsymbol{v}}{Dt} - \rho \boldsymbol{g} + \boldsymbol{\nabla} p = 0 \\ \text{Equation d'etat} \end{cases}$$

Conditions aux limites:

Exemple 2.2. Si on a des parois immobiles alors $\boldsymbol{v}\ d\boldsymbol{S} = 0$

2.3.5 Theoreme de Bernoulli

Lecture 7

On considere un fluide parfait (pas de viscosite ni conduction de chaleur) incompressible ($\rho =$ cste) en ecoulement stationnaire ($\frac{\partial}{\partial t} = 0$) dans un champ de pesanteur $\boldsymbol{g}$ constant.

Regardons un tube de courant a $t = t_0$: $ABCD$ et a $t_0 + \Delta t$: $A'B'C'D'$. On note S_A la surface entre AB et $v_A \Delta t$ la distance approximative entre AB et $A'B'$ et pareil pour CD, S_C et $v_C \Delta t$. On a que la masse du volume $ABCD$ est egal a celle de $A'B'C'D'$ donc

$$m_{A'B'C'D'} = m_{ABCD} - \underbrace{S_A v_A \Delta t}_{\text{perte de masse}} + \underbrace{S_C v_C \Delta t}_{\text{gain de masse}}$$

donc

$$S_A v_A = S_C v_C \rightsquigarrow \text{conservation du flux}$$

Les volumes aux deux instants sont egaux

$$\Delta V := V_{CDC'D'} = S_C v_C \Delta t = S_A v_A \Delta t = V_{ABA'B'}$$

Sans friction (dissipation) pour notre tube de courant on a

$$\Delta E_{\text{cin}} + \Delta E_{\text{pot}} = \Delta W$$

avec

$$\Delta E_{\text{cin}} = \frac{1}{2}\rho v_C^2 \Delta V - \frac{1}{2}\rho v_A^2 \Delta V, \quad \Delta E_{\text{pot}} = \rho \Delta V g z_C - \rho \Delta V g z_A$$

Le travial ΔW est du au travail des forces de pression ($\Delta W = \boldsymbol{F}\Delta \boldsymbol{x}$):

$$\Delta W = p_A S_A v_A \Delta t - p_C S_C v_C \Delta t = (p_A - p_C)\Delta t$$

Donc

$$\frac{1}{2}\rho v_C^2 - \frac{1}{2}\rho v_A^2 + \rho g z_C - \rho g z_A = p_A - p_C$$

qui donne

$$\frac{1}{2}\rho v_A^2 + \rho g z_A + p_A = \frac{1}{2}\rho v_C + \rho g z_C + p_C$$

Théorème 2.6 (Theoreme de Bernoulli)**.**

$$\frac{1}{2}\rho v^2 + \rho g z + p = \textit{constante le long d'une ligne de courant}$$

ou $\frac{1}{2}\rho v^2$ est la pression dynamique et p la pression statique que si on les somme donne la pression totale.

Remarque 2.7.

- Seulement is $v \to 0$ on trouve que $p = \text{const} - \rho g z$ ("$= p_0 + \rho g h$" la pression hydrostatique)
- Bernoulli peut etre derivee a partir de l'equation de continuité et d'Euler.

2.3.6 Applications de Bernoulli

Poly p38.

2.4 Ecoulement d'un fluide visqueux

Nous nous restreindrons dans cet section au cas des fluides incompressibles.

2.4.1 Definition de la viscosite

Lecture 8

On peut imaginer un viscosimetre simple ("ecoulement de Couette plan") ou un fluide est en ecoulement stationnaire entre deux plaques. On peut observer que la magnitude $\boldsymbol{v}$ decroit de forme diagonale d'haut en bas. Pour deplacer la plaque superieure a une vitesse $\boldsymbol{v}_0$ il nous faut appliquer une force $\boldsymbol{F}^{\text{ext}}$ de cisaillement tel que

$$F^{\text{ext}} \propto \frac{S v_0}{h} \Rightarrow F^{\text{ext}} = \eta S \frac{v_0}{h}$$

avec η le coefficient de viscosite dynamique qu'on mesure en $[\eta] = \text{Pa} \cdot \text{s} = \frac{\text{N}}{\text{m}^2}\text{s}$.

Les resultats experimentales du viscosimetre demontrent que la variation de $\boldsymbol{v}$ selon $\hat{\boldsymbol{y}}$ est lineaire. De maniere plus generale on peut ecrire:

$$\boldsymbol{F}^{\text{ext}} = \eta S \frac{\partial \boldsymbol{v}}{\partial y}$$

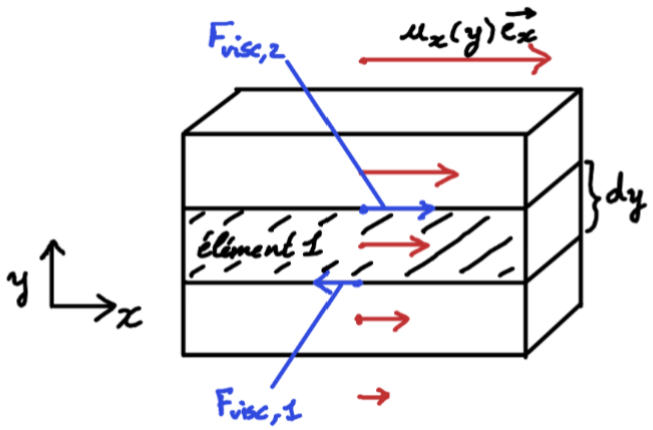
Les fluides pour lesquelles η est constante (independent de $\boldsymbol{v}_0$) sont appelles "fluides newtoniennes".

Quelques valeurs de η (mesurements par un viscosimetre de Couette):

- Eau (20°): $\eta = 0.001$ Nsm^{-2}
- Glycerine (20°): $\eta = 1.53$ Nsm^{-2}
- Air (1 bar): $\eta = 1.7 \cdot 10^{-5}$ Nsm^{-2}

2.4.2 Force de viscosite par unite de volume et equation Navier-Stokes incompressible

Supposons $\boldsymbol{v}(\boldsymbol{r}, t) = u_x(y)\hat{\boldsymbol{e}}_x$ dans le scenario suivant



On a la force de viscosite nette sur l'element 1

$$\boldsymbol{F}_{\text{visc}} = -\eta S \frac{\partial v_x}{\partial y}(y)\hat{\boldsymbol{e}}_x + \eta S \frac{\partial v_x}{\partial y}(y+dy)\hat{\boldsymbol{e}}_x \tag{2.10}$$

$$= \eta S \; dy \frac{\left(\frac{\partial v_x}{\partial y}(y+dy) - \frac{\partial v_x}{\partial y}(y)\right) \; \hat{\boldsymbol{e}}_x}{dy} \tag{2.11}$$

$$= dV \; \underbrace{\eta \frac{\partial^2 v_x}{\partial y^2} \hat{\boldsymbol{e}}_x} \tag{$\star$}$$

Ou $\star$ est la force par unite de volume.

Dans un cas general pour un fluide incompressible, la force de viscosite par unite de volume est donne par

$$\boldsymbol{F}_{\text{visc}} = \eta \underbrace{\left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}\right)}_{\boldsymbol{\nabla}^2 = \Delta} \boldsymbol{v}$$

Donc les equation pour un fluide incompressible et visqueux avec ρ constante:

$$\begin{cases} \boldsymbol{\nabla u} = 0 \\ \rho \frac{D\boldsymbol{v}}{Dt} = \rho \boldsymbol{g} - \boldsymbol{\nabla} p + \eta \Delta \boldsymbol{v}^1 \end{cases}$$

Conditions aux limites: $\boldsymbol{v} = \boldsymbol{0}$ a l'interface avec une parois immobile.

2.4.3 Ecoulement de Poiseuille

Lecture 9

On souhaite calculer la vitesse d'un élément de fluide en fonction de sa hauteur, puis le débit volumique engendre sous ces mêmes considérations. On étudie l'écoulement laminaire dans une

[1] ce terme donne la equation de Navier-Stokes incompressible

section avec des parois immobiles. On suppose que ρ est constante, on néglige la pesanteur et $\boldsymbol{v}(\boldsymbol{r},t) = v_x(y)\hat{\boldsymbol{e}}_x$. L'équation de continuité se réduit a $\boldsymbol{\nabla}\boldsymbol{v} = 0$ donc

$$\frac{\partial u_x}{\partial x} + \frac{\partial u_y}{\partial y} + \frac{\partial u_z}{\partial z} = 0$$

et par Navier-Stokes, on trouve

$$\begin{aligned}\frac{\rho D\boldsymbol{v}}{Dt} &= -\boldsymbol{\nabla}p + \eta\Delta\boldsymbol{v} \\ &= \left(\frac{\partial}{\partial t} + \boldsymbol{v}\boldsymbol{\nabla}\right)\boldsymbol{v} \\ &= \left(\frac{\partial}{\partial t} + u_x(y)\frac{\partial}{\partial x}\right)\begin{pmatrix} u_x(y) \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}\end{aligned}$$

Donc $0 = -\boldsymbol{\nabla}p + \eta\Delta\boldsymbol{v}$ et

- selon y : $0 = -\frac{\partial p}{\partial y} + 0 \Rightarrow p = f(x,z)$
- selon z : $0 = -\frac{\partial p}{\partial z} + 0 \Rightarrow p = f(x)$
- selon x : $-\frac{\partial p}{\partial x} + \eta\frac{\partial^2}{\partial y^2}v_x(y) \Rightarrow f'(x) = \text{const} \Rightarrow p(x) = -c_1x + c_2$. On a $p(0) = c_2 = p_{\text{in}}$ donc $p(\ell) = -c_1\ell + p_{\text{in}} = p_{\text{out}}$ donc $c_1 = \frac{p_{\text{in}} - p_{\text{out}}}{\ell}$ et

$$p = p_{\text{in}} - \frac{p_{\text{in}} - p_{\text{out}}}{\ell}x = p_{\text{in}} - \frac{\Delta p}{\ell}x$$

On veut déterminer $v_x(y)$. On a

$$\eta\frac{\partial^2}{\partial y^2}v_x = \frac{\partial p}{\partial x} = -c_1$$

donc

$$u_x = -\frac{c_1}{2\eta}y^2 + ay + b$$

qu'on peut évaluer en $\pm\frac{h}{2}$:

$$u_x\left(\pm\frac{h}{2}\right) = -\frac{c_1}{2\eta}\frac{h^2}{4} \pm a\frac{h}{2} + b = 0$$

donc

$$a = 0, \quad b = \frac{c_1h^2}{8\eta}$$

et

$$v_x(y) = \frac{c_1}{2\eta}\left(\frac{h^2}{4} - y^2\right) = \frac{\Delta p}{2\eta\ell}\left(\frac{h^2}{4} - y^2\right)$$

On veut calculer le débit volumique D de l'écoulement (en m^3s^{-1}) par une extension de l'écoule-

ment selon z de s_z :

$$\begin{aligned}
D &= \iint_{\text{section}} \boldsymbol{v}\ d\boldsymbol{S} \\
&= \int_{-\eta/2}^{\eta/2} \int_0^{s_z} dy\ dz\ u_x(y) \\
&= s_z \int_{-\eta/2}^{\eta/2} dy\ \frac{\Delta p}{2\eta\ell} \left(\frac{h^2}{4} - y^2 \right) \\
&= s_z \left(\frac{\Delta p h^3}{8\eta\ell} - \frac{\Delta p}{2\eta\ell} \frac{1}{3} y^3 \right)_{\eta/2}^{\eta/2} \\
&= \frac{\Delta p s_z h^3}{12\eta\ell}
\end{aligned}$$

donc un debit D necessite une chute de pression $\Delta p = \frac{12\eta\ell D}{s_z h^3}$

Remarque 2.8. Pour un tube cylindrique $\Delta p = \frac{8\eta\ell D}{\pi R^4}$

Chapter 3

Phénomènes ondulatoires

Définition 3.1. Une onde est une perturbation d'un certain nombre de quantités physiques, qui se propagent dans l'espace, dans le cas idéale, sans déformation.

3.1 Onde transverse et longitudinale et équation d'onde

Définition 3.2 (Onde transverse)**.** Perturbation perpendiculaire a la direction de propagation de l'onde (ex. corde)

Définition 3.3 (Onde longitudinale)**.** Perturbation parallele a la direction de propagation de l'onde. (ex. ressort)

Remarque 3.1. Une onde transporte de l'energie/ de l'information. Pas de matiere !

On peut donner une description mathematique d'une corde vibrante. Soit une corde tendue attache aux points fixes p_1 et p_2. Pour des petites vibrations, corde souple et une gravitation negligeable on peut ecrire :

$$\frac{\partial^2 y_0}{\partial t^2} = \frac{T}{\mu}\frac{\partial^2 y_0}{\partial x^2}$$

ou μ est la masse par unite de longuer de la corde, mesure en kgm^{-1}, et T est la tension de la corde, qu'on mesure en $\mathrm{N} = \mathrm{kgms}^{-2}$. Prenons $y_0(x,t) = f(x-ct)$ comme une solution. Alors

$$\begin{aligned}\frac{\partial}{\partial t} f(x-ct) &= f'(x-ct)\frac{\partial}{\partial t}(x-ct)\\ &= cf'(x-ct)\\ \Rightarrow \frac{\partial^2}{\partial t^2} f(x-ct) &= c^2 f''(x-ct)\end{aligned}$$

et de meme

$$\frac{\partial^2}{\partial x^2} f(x-ct) = f''(x-ct)$$

donc

$$\frac{\partial^2 y_0}{\partial t^2} = c^2 f''(x-ct) \stackrel{?}{=} \frac{T}{\mu}\frac{\partial^2 y_0}{\partial x^2} = \frac{T}{\mu} f''(x-ct)$$

alors on a que

$$c = \sqrt{\frac{T}{\mu}}$$

Soient f et g deux solutions d'une equation differentielle lineaire en y_0 alors $f+g$ est aussi une solution. Donc la solution generale est de la forme

$$y_0(x,t) = f(x-ct) + g(x+ct)$$

3.2 Ondes sinusoidales

On a un cas particulier des ondes de la forme

$$y_0(x,t) = A\cos(\omega t - kx + \varphi) = A\cos\left(-k\left(x - \frac{\omega}{k}t\right) + \varphi\right)$$

qui est une fonction du type $f(x-ct)$ avec $c = \frac{\omega}{k}$. Dans cette fonction on a A l'amplitude, k le nombre d'onde (rad m^{-1}), ω la pulsation ou frequence angulaire (rad s^{-1}) et φ le deplacement (rad).

Définition 3.4 (Longueur d'onde)**.** Periode spatiale de l'onde c-a-d distance entre oscillations. On la note

$$\lambda = \frac{2\pi}{k}, \quad [\lambda] = \mathrm{m}$$

Définition 3.5 (Periode)**.** Periode temporelle de l'onde c-a-d temps entre oscillations. On la note

$$T = \frac{2\pi}{\omega}, \quad [\omega] = \mathrm{s}$$

Définition 3.6 (Frequence)**.** Le nombre d'oscillations par unite de temps. On la note

$$\nu = \frac{1}{T} = \frac{\omega}{2\pi}, \quad [\nu] = \mathrm{Hz} = \mathrm{s}^{-1}$$

Remarque 3.2. Souvent, on utilise la notation complexe

$$\tilde{y}_0(x,t) = \tilde{A}e^{i(\omega t - kx)}, \quad \tilde{A} = Ae^{i\varphi}$$

en rappelent que la partie physique est la partie reele

$$\mathrm{Re}(Ae^{i(\omega t - kx + \varphi)}) = A\cos(\omega t - kx + \varphi)$$

Lecture 10

3.3 Ondes stationnaires

On reprend la corde tendue aux points fixes p_1 et p_2. La solution $A\cos(\omega t - kx + \varphi)$ ne respecte pas les conditions aux bords car a $x = 0$ on a $A\cos(\omega t + \varphi) \neq 0$. Comme l'onde est reflechit a p_1 et p_2, on cherche une solution de la forme

$$\tilde{y}_0(x,t) = \tilde{A}_1 e^{i(\omega t - kx)} + \tilde{A}_2 e^{i(\omega t + kx)}$$

en $x = 0$ on a

$$\tilde{y}_0 = (0,t) = \tilde{A}_1 e^{i\omega t} + \tilde{A}_2 e^{i\omega t} = 0 \Rightarrow \tilde{A}_1 = -\tilde{A}_2$$

donc

$$\tilde{y}_0(x,t) = \tilde{A}_2 e^{i\omega t}(-e^{ikx} + e^{ikx}) = \underbrace{2\tilde{A}_2 i e^{i\omega t}}_{de^{i(\omega t + \varphi)}: d, \varphi \in \mathbf{R}} \sin(kx)$$

donc

$$y_0(x,t) = \mathrm{Re}(\tilde{y}_0(x,t)) = d\cos(\omega t + \varphi)\sin(kx)$$

Finalement $y_0(p_2,t) = 0$ pour tout t. On definit $p_1 - p_2 = \ell$ alors

$$d\cos(\omega t + \varphi)\sin(k\ell) = 0, \quad \forall t$$

alors $k\ell = n\pi \Leftrightarrow k = \frac{n\pi}{\ell}$ et $\omega = ck = \frac{cn\pi}{\ell}$ avec $n \in \mathbf{Z}$. On a la solution

$$y_0(x,t) = d\sin\left(\frac{\pi n}{\ell}x\right)\cos\left(\frac{\pi c}{\ell}nt + \varphi\right)$$

qui est de la forme d'un oscillateur harmonique avec une amplitude qui depend de x.

Pour une onde stationnaire il n'y a pas de propagation et $k = \frac{\pi n}{\ell} = \frac{2\pi}{\lambda}$ donc $\lambda = \frac{2\ell}{n}$.

On a trouve les modes normaux de la corde (solutions a une frequence precise). Cette frequence peut etre definie comme $\nu = \frac{c}{\lambda} = \frac{cn}{2\ell}$ pour $n \in \mathbf{N}$. Ces frequences sont les frequences propres de la corde.

Proposition 3.3. *Le mouvement arbitraire de la corde (dans le regime lineaire) est une somme infinie des modes normaux.*

3.4 Ondes en 3D

En 3D, l'equation d'onde devient

$$\frac{\partial^2 y_0}{\partial t^2} = c^2 \Delta y_0$$

Les ondes sinusoidales dans ce cas devient des ondes sinusoidales plans :

$$\tilde{y}_0(\boldsymbol{r}, t) = \tilde{A} e^{i(\omega t - \boldsymbol{k}\boldsymbol{r})}$$

ou $\boldsymbol{k}$ est un vecteur d'onde.

Définition 3.7 (Surface equiphase)**.** Une surface equiphase est definie comme une surface de phase constante.

Ici on a :

$$\omega t - \boldsymbol{k}\boldsymbol{r} = \varphi_0 = \text{const}$$

On choisi $\boldsymbol{k} \parallel \hat{\boldsymbol{e}}_x$, donc

$$\omega t - \begin{pmatrix} k \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \omega t - kx = \varphi_0 \Rightarrow x = \frac{\omega}{k} t - \frac{\varphi_0}{k}$$

donc les surfaces equiphases sont des plans. Elles (et donc l'onde) se deplacent le long de $\boldsymbol{k}$ a vitesse $\frac{\omega}{k} = c$ et $\|\boldsymbol{k}\| = \frac{2\pi}{\lambda}$.

3.5 Quelques consequences du principe de superposition

Superposition de deux ondes de frequence $f_1 = \omega + \Delta\omega$ et $f_2 = \omega - \Delta\omega$ de nombre d'onde $k + \Delta k$ et $k - \Delta k$ et de dephasage φ_1 et φ_2 de meme amplitude. On a Lecture 11

$$\begin{aligned}
\tilde{y}_0 &= A e^{i((\omega t + \Delta\omega)t - (k + \Delta k)x + \varphi_1)} + A e^{i((\omega - \Delta\omega)t - (k - \Delta k)x + \varphi_2)} \\
&= A e^{i(\omega t - kx)} \left(e^{i(\varphi_1 + \Delta\omega t - \Delta k x)} + e^{i(\varphi_2 - \Delta\omega t + \Delta k x)} \right) \\
&= A e^{i(\omega t - kx)} \left(e^{i\left(\varphi_1 - \frac{\varphi_1 + \varphi_2}{2} + \frac{\varphi_1 + \varphi_2}{2} + \Delta\omega t - \Delta k x\right)} + e^{i\left(\varphi_2 - \frac{\varphi_1 + \varphi_2}{2} + \frac{\varphi_1 + \varphi_2}{2} - \Delta\omega t + \Delta k x\right)} \right) \\
&= 2 A e^{i\left(\omega t - kx + \frac{\varphi_1 + \varphi_2}{2}\right)} \underbrace{\frac{\left(e^{i\left(\frac{\varphi_1 - \varphi_2}{2} + \Delta\omega t - \Delta k x\right)} + e^{i\left(-\left(\frac{avr\phi_1 - \varphi_2}{2}\right) - \Delta\omega t + \Delta k x\right)} \right)}{2}}_{\cos\left(\frac{\varphi_1 - \varphi_2}{2} + \Delta\omega t - \Delta k x\right)} \\
\Rightarrow y_0 &= \mathrm{Re}\{\tilde{y}_0\} \\
&= 2A \cos\left(\frac{\varphi_1 - \varphi_2}{2} + \Delta\omega t - \Delta k x \right) \cos\left(\omega t - kx + \frac{\varphi_1 + \varphi_2}{2} \right)
\end{aligned}$$

3.5.1 Interference constructive et destructive

Si $\Delta\omega = 0$ alors $\Delta k = 0$ donc

$$y_0 = 2A \cos\left(\frac{\varphi_1 - \varphi_2}{2} \right) \cos\left(\omega t - kx + \frac{\varphi_1 + \varphi_2}{2} \right)$$

ou le premier terme est une amplitude qui depende du dephasage et le deuxieme terme est une onde sinusoidale.

3.5.2 Le battement

On a $\Delta\omega \neq 0$ mais $\Delta\omega \ll \omega$ donc

$$y_0 = 2A\cos\left(\frac{\varphi_1 - \varphi_2}{2} + \Delta\omega t - \omega k x\right)\cos\left(\omega t - kx + \frac{\varphi_2 + \varphi_1}{2}\right)$$

ou le premier terme est une amiplitude qui varie lentement dans le temps et le deuxieme terme est une onde sinusoidale.

Remarque 3.4.

- L'enveloppe propage avec la vitesse $\frac{\Delta\omega}{\Delta k}$ et l'onde avec $\frac{\omega}{k}$.
- Si l'equation d'onde s'applique on a $\omega = ck$ avec c une constante. On parle d'une onde sans dispersion. Dans une situation plus generale, on peut avoir une dependance $\omega = \omega(k)$ qu'on appelle une relation de dispersion. Dans ce cas on parle d'une onde avec dispersion.
- On definit $\frac{\omega}{k} = c = v_{\text{ph}}$ la vitesse de phase de l'onde et $\frac{\Delta\omega}{\Delta k} \approx \frac{dw}{dk} = v_G$ la vitesses de groupe. Si $\omega = ck$ alors $v_{\text{ph}} = v_G$, mais en generale $v_{\text{ph}} \neq v_G$.

Chapter 4

Ondes dans les milieux fluides

4.1 Ondes dans un fluide uniforme

On a les equations :

1. Equation de continuite : $\frac{\partial \rho}{\partial t} + \boldsymbol{\nabla}(\rho \boldsymbol{u}) = 0$
2. Equation d'Euler : $\rho\left(\frac{\partial \boldsymbol{u}}{\partial t} + (\boldsymbol{u}\boldsymbol{\nabla})\boldsymbol{u}\right) = -\boldsymbol{\nabla} p$
3. Equation d'etat : $\frac{D}{Dt}\left(\frac{p}{\rho^\gamma}\right) = 0$

En equilibre $\rho = \rho_0$ est constante, $\boldsymbol{u} = \boldsymbol{0}$ et $p = p_0$ est constante. On considere des "petites" perturbations ρ_1, $\boldsymbol{u}_1$ et p_1 avec $\rho_1 \ll \rho_0$, $p_1 \ll p_0$ et $\|\boldsymbol{u}_1\| <$? (a voir plus tard pour $\boldsymbol{u}_1$). Cettes petites perturbations impliquent qu'on peut negliger les termes quadratiques (et d'ordre superieur) en ρ_1, $\boldsymbol{u}_1$ et p_1 et en ses derivees. On a $\rho = \rho_0 + \rho_1$, $p = p_0 + p_1$ et $\boldsymbol{u} = \boldsymbol{u}$. On linearise les equations :

1. Equation de continuite :
$$\frac{\partial(\rho_0 + \rho_1)}{\partial t} + \boldsymbol{\nabla}(\rho \boldsymbol{u}_1) = 0$$
2. Equation d'Euler :
$$(\rho_0 + \rho_1)\left(\frac{\partial \boldsymbol{u}_1}{\partial t} + \cancel{(\boldsymbol{u}_1\boldsymbol{\nabla})}\right)\boldsymbol{u}_1 = -\boldsymbol{\nabla}(p_0 + p_1)$$
$$\Rightarrow \rho_0 \frac{\partial \boldsymbol{u}_1}{\partial t} = -\boldsymbol{\nabla} p_1$$
3. Equation d'etat :
$$\left(\frac{\partial}{\partial t} + (\boldsymbol{u}_1\boldsymbol{\nabla})\right)\left(\frac{p_0 + p_1}{(\rho_0 + \rho_1)^\gamma}\right) = 0$$
$$\Rightarrow \frac{\partial p_1}{\partial t} - \frac{\gamma p_0}{\rho_0}\frac{\partial p_1}{\partial t} = 0$$

Cherchons des solutions ondes planes complexes se propageant le long de $\boldsymbol{k}$:

$$\rho_1(\boldsymbol{r}, t) = \tilde{\rho}_1 e^{i(\omega t - \boldsymbol{k}\boldsymbol{r})}$$
$$\boldsymbol{u}_1(\boldsymbol{r}, t) = \tilde{\boldsymbol{u}}_1 e^{i(\omega t - \boldsymbol{k}\boldsymbol{r})}$$
$$p_1(\boldsymbol{r}, t) = \tilde{p}_1 e^{i(\omega t - \boldsymbol{k}\boldsymbol{r})}$$

ou $\tilde{\rho}_1$ et $\tilde{p}_1$ sont constantes dans $\mathbf{C}$ et $\boldsymbol{u}_1$ est constante dans $\mathbf{C}^3$. On va utiliser le fait que pour des equations differentielles linearises, si f est une solution complexe alors $\mathrm{Re}(f)$ est une solution reele.

On a pour 1 :

$$i\omega\tilde{\rho}_1 e^{i(\omega t-\boldsymbol{kr})} + \rho_0(-i)\boldsymbol{k}\tilde{\boldsymbol{u}}_1 e^{i(\omega t-\boldsymbol{kr})} = 0$$
$$\Rightarrow i\omega\tilde{\rho}_1 - i\rho_0\boldsymbol{k}\tilde{\boldsymbol{u}}_1 = 0$$

Pour 2 :

$$i\omega\rho_0\tilde{\boldsymbol{u}}_1 - i\boldsymbol{k}\tilde{p}_1 = 0 \Rightarrow \tilde{\boldsymbol{u}}_1 = \frac{1}{\omega\rho_0}\boldsymbol{k}\tilde{p}_1$$

donc $\tilde{\boldsymbol{u}}_1 \parallel \boldsymbol{k}$ et on a une onde longitutidinale ! Pour 3 :

$$i\omega\tilde{p}_1 - \gamma\frac{p_0}{\rho_0}i\omega\tilde{\rho}_1 = 0 \Rightarrow \tilde{\rho}_1 = \frac{\rho_0}{\gamma p_0}\tilde{p}_1$$

Choisissons $\hat{\boldsymbol{e}}_z \parallel \boldsymbol{k}$ donc $\boldsymbol{k} = k\hat{\boldsymbol{e}}_z$ et $\tilde{\boldsymbol{u}}_1 = \tilde{u}_1\hat{\boldsymbol{e}}_z$ donc

$$\rho_1(\boldsymbol{r},t) = \frac{\rho}{\gamma p_0}\tilde{p}_1 e^{i(\omega t-kz)}$$
$$u_1(\boldsymbol{r},t) = \frac{k}{\omega\rho_0}\tilde{p}_1 e^{i(\omega t-kz)}$$
$$p_1(\boldsymbol{r},t) = \tilde{p}_1 e^{i(\omega t-kz)}$$

ou $\tilde{p}_1 \in \mathbf{C}$ est une constante.

Remarque 4.1.
- Variation de pression (et de ρ et $\boldsymbol{u}$) se propageant sans forme d'une onde.
- $\frac{\rho}{\gamma p_0}$ et $\frac{k}{\omega\rho_0}$ appartiennent a $\mathbf{R}_+$ donc ρ_1, p_1 et u_1 fluctuent dans une phase. (max au meme temps, min au meme temps)

On a 2 et 3 dans 1 :

$$i\omega\frac{\rho_0}{\gamma p_0}\tilde{p}_1 = i\rho_0\frac{\boldsymbol{kk}}{\|\boldsymbol{k}\|^2}\frac{1}{\omega r h_0}\tilde{p}_1$$
$$\Rightarrow \omega^2 = \gamma\frac{p_0}{\rho_0}k^2$$
$$\Rightarrow c = \frac{\omega}{k} = \sqrt{\gamma\frac{p_0}{\rho_0}}$$

Dans un gaz parfait

$$mpV = Nk_BTm$$
$$\Rightarrow p = \frac{Nm}{V}\frac{k_BT}{m}$$
$$\Rightarrow \frac{p}{\rho} = \frac{k_BT}{m}$$
$$\Rightarrow c = \sqrt{\gamma\frac{k_BT}{m}}$$

ou $k_B = 1.38 \cdot 10^{-23}$ JK^{-1}, m est la masse d'une molecule, T est la temperature en Kelvin et N est le nombre de molecules dans V.

Question. Quelle est la condition pour des petites perturbations de $\boldsymbol{u}_1 1$?

Answer. On a suppose que $\|(\boldsymbol{u}_1\boldsymbol{\nabla})\boldsymbol{u}_1\| \ll \left\|\frac{\partial\boldsymbol{u}_1}{\partial t}\right\|$. Choisissons nos coordones telles que $\boldsymbol{k} \parallel \hat{\boldsymbol{e}}_z$, alors

$$\boldsymbol{u}_1(\boldsymbol{r},t) = \|\tilde{\boldsymbol{u}}_1\|\cos(\omega t - kz + \varphi)\hat{\boldsymbol{e}}_z$$
$$\Rightarrow \|(\boldsymbol{u}_1\boldsymbol{\nabla})\boldsymbol{u}_1\| = \|\tilde{\boldsymbol{u}}_1\|^2|\cos(\omega t - kz + \varphi)\sin(\omega t - kz + \varphi)|$$
$$\ll \left\|\frac{\partial\boldsymbol{u}_1}{\partial t}\right\| = \|\tilde{\boldsymbol{u}}_1\|\omega|\sin(\omega t - kz + \varphi)|$$
$$\Rightarrow \|\tilde{\boldsymbol{u}}_1\||\cos(\omega t - kz + \varphi)| \ll \frac{\omega}{k}, \quad \forall t, z$$
$$\Rightarrow \|\tilde{\boldsymbol{u}}_1\| \ll c = \frac{\omega}{k}$$

Exemple 4.1 (Air a conditions normales)**.** On a $\gamma = \frac{7}{5}$, $T = 293$ K, $m = 29 \cdot 1.67 \cdot 10^{-27}$ kg donc $c_{\text{air}} = 342$ ms^{-1} (ondes sonores !).

Lecture 12

Exemple 4.2 (Helium)**.** Soient $\gamma = \frac{5}{3}$, $T = 293$ K et $m = 4.16 \cdot 10^{-27}$ kg alors $c_{\text{He}} = 1004$ ms^{-1}.

4.1.1 Tuyaux d'orgues/flutes

poly p.14

4.2 Quelques mots sur les ondes lineaires a la surface d'un fluide parfait

Les vagues a la surface de l'eau sont une combinaison d'onde tranverse et longitudinale. Si on neglige la viscosite et tension superficielle, en regime lineaire, on trouver la relation de dispersion suivante :

$$\omega^2 = gk \tanh(kh)$$

donc $\frac{\omega}{k}$ n'est pas constante (c-a-d onde avec dispersion).

Cas 1 (eau profonde avec $kh = \frac{2\pi h}{\lambda} \gg 1$) Come $hk \gg 1$ alors $\tanh(kh) \approx 1$ et $\frac{\omega}{k} = \sqrt{\frac{g}{k}} = \sqrt{\frac{g}{2\pi}\lambda}$. Les ondes sur la mer (la houle), generee par le vent $\lambda < 100$.

Cas 2 (eau peu profonde $kh \ll 1$) Comme $hk \ll 1$ alors $\tanh(kh) \approx kh$. Donc $\frac{\omega}{k} = \sqrt{gh}$. Les ondes a la plage, ondes de tsunami.

Lecture 13

Electromagnetisme

L'interaction electromagnetique est une des quatres forces fondamentales. Les autres

1. L'interaction nucleaire forte, portee $\approx 10^{-15}$ m.
2. L'interaction nucleaire faible, portee $\approx 10^{-17}$ m.
3. La gravitation, portee illimitee.

L'interaction electromgnetique est:

- Attractive et repulsive.
- Responsable de la plupart des phenomenes quotidiens.
  - Electricite.
  - Lumiere.
  - Structure des atoms et des molecules.
  - Gouverne les reactiones chimiques et la biologie.
  - Avec le principe d'exclusion de Pauli (mecanique quantique), la raison pourquoi la terre ne s'ecrasse pas par la gravite, et aussi pourquoi un verre ne tombe pas a travers une table.
- Portee illimitee (mais en pratique les charges positives et negatives tendent a se neutraliser).

Chapter 5

Electrostatique

5.1 Charge electrique

Il y a deux tpyes de charges appelles positive et negative. Un corps est dit:

- Neutre, si les charges positives et negatives s'annulent.
- Chrage, s'il y a un exces d'un type de charge.

5.1.1 L'unite de la charge

L'unite de la charge q est le Coulomb C = As. Dans le Systeme Internationale (SI), le Coulomb est une unite derivee.

Les septs unites de base du SI sont:

- m longueur
- kg masse
- s temps
- A ampere (courant electrique)
- K temperature
- mol quantite de matiere
- cd candela (intensite lumineuse)

Exemple 5.1 (Unites derivees)**.** Le newton est une unite derivee N = kgms^{-2}.

Remarque 5.1. Les definitions des unites de base ont evalue beaucoup historiquement.

Il existe une charge elementaire e:

- proton: charge $+e$.
- electron: chagre $-e$.

Toutes charges observees sont des multiples de e.

5.1.2 Conservation de la charge

La quantite de charge totale est conservee dans toutes les experiences.

Exemple 5.2 (Desintegration de type α)**.**

$$^{238}\mathrm{U} \rightarrow \ ^{234}\mathrm{Th} + \ ^{4}\mathrm{He}$$

Ou U a 92 protons et 92 electrons, Th 90 protons et 90 electrons et He 2 protons et 2 electrons. Seulement la charge totale est conservee, pas la charge positive ou negative.

Exemple 5.3 (Desintegration d'un neutron libre)**.**

$$n \rightarrow p + e^- + \bar{\nu}$$

ou $\bar{\nu}$ est neutre.

Exemple 5.4 (Creation des paires d'electron et positron par un photon γ)**.**

$$\gamma \rightarrow e^- + e^+$$

5.2 Loi de Coulomb

Soient deux charges ponctuelles q_1 et q_2 aux positions $\boldsymbol{r}_1$ et $\boldsymbol{r}_2$ respectivement et $\boldsymbol{r}_{12}$ un vecteur entre ces deux charges. La force exercee par q_1 sur q_2 est

$$\boldsymbol{F}_{1\rightarrow 2} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q_1 q_2}{\|\boldsymbol{r}_{12}\|^2}\frac{\boldsymbol{r}_{12}}{\|\boldsymbol{r}_{12}\|}$$

ou de maniere equivalente

$$\boldsymbol{F}_{1\rightarrow 2} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q_1 q_2}{\|\boldsymbol{r}_2 - \boldsymbol{r}_1\|^2}\frac{\boldsymbol{r}_2 - \boldsymbol{r}_1}{\|\boldsymbol{r}_2 - \boldsymbol{r}_1\|}$$

ou $\varepsilon_0 = 8.85 \cdot 10^{-12}$ Fm^{-1} ou $F = \mathrm{A}^2\mathrm{s}^4\mathrm{kg}^{-1}\mathrm{m}^{-2}$ est un Farad.

Par la troisieme loi de Newton on a

$$\boldsymbol{F}_{1\rightarrow 2} = -\boldsymbol{F}_{2\rightarrow 1}$$

5.2.1 Principe de superposition

Soient trois charges q_1, q_2 et q_3 ponctuelles. La force $\boldsymbol{F}_{1\rightarrow 3}$ est la force de q_1 sur q_3 en abscense de q_2 et $\boldsymbol{F}_{2\rightarrow 3}$ est la force de q_2 sur q_3 en abscence de q_1. La force en presence de q_1 et q_2 est donc

$$\boldsymbol{F}_{\mathrm{res}} = \boldsymbol{F}_{1\rightarrow 3} + \boldsymbol{F}_{2\rightarrow 3}$$

Force de n charges ponctuelles q_i a $\boldsymbol{r}_i$ sur une charge q a $\boldsymbol{r}$:

$$\boldsymbol{F}_{\mathrm{res}} = \sum_{i=1}^{n}\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q q_i}{\|\boldsymbol{r} - \boldsymbol{r}_i\|^2}\frac{\boldsymbol{r} - \boldsymbol{r}_i}{\|\boldsymbol{r} - \boldsymbol{r}_i\|}$$

5.3 Champ electrique

Soit une charge q_1 en $\boldsymbol{r}_1$. A une position $\boldsymbol{r}$ de l'espace, une charge q va subir la force

$$\boldsymbol{F}_{1\rightarrow q} = \underbrace{\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q_1}{\|\boldsymbol{r} - \boldsymbol{r}_1\|^2}\frac{\boldsymbol{r} - \boldsymbol{r}_1}{\|\boldsymbol{r} - \boldsymbol{r}_1\|}}_{\text{Champ vectoriel independent de } q} \cdot q$$

On appelle ce champ le champ electrique $\boldsymbol{E}$ genere par q_1.

Le principe de superposition implique que le champ electrique genere par n charges q_i a poistion $\boldsymbol{r}_i$:

$$\boldsymbol{E}(\boldsymbol{r}) = \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{q_i}{\|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}_i\|^2} \frac{\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}_i}{\|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}_i\|}$$

donc

$$\boldsymbol{E} = \frac{\boldsymbol{F}}{q}$$

le champ electrique est dans la direction de la force ressentie par une charge positive.

Le champ electrique est mesure en volt-metre

$$[\boldsymbol{E}] = \frac{\mathrm{N}}{\mathrm{C}} = \mathrm{kgms^{-2}C} = \mathrm{kgms^{-2}A^{-1}s^{-1}} = \frac{\mathrm{V}}{\mathrm{m}}$$

5.3.1 Champ $\boldsymbol{E}$ du a une distribution de charge quelconque

Lecture 14

Définition 5.1 (Densite de charge)**.**

$$\rho_{\mathrm{el}}(\boldsymbol{r}) = \lim_{\Delta V \to dV} \frac{\Delta q}{\Delta V}$$

On peut definir le champ electrique comme

$$\boldsymbol{E}(\boldsymbol{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \iiint \frac{\rho_{\mathrm{el}}(\boldsymbol{r}')(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}')}{\|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'\|^3}\, dV'$$

Définition 5.2 (Charge de surface)**.**

$$\sigma_{\mathrm{el}}(\boldsymbol{r}) = \lim_{\Delta S \to dS} \frac{\Delta q}{\Delta S}.$$

On peut definir le champ electrique comme

$$\boldsymbol{E}(\boldsymbol{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \iint_S \frac{\sigma_{\mathrm{el}}(\boldsymbol{r}')(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}')}{\|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'\|^3}\, dS'$$

Exemple 5.5 (Utile pour plus tard; demarche pas demande)**.** Soit un disque de rayon R uniformement charge avec σ_{el} constante. Calculons $\boldsymbol{E}$ le long de l'axe z, donc:

$$\boldsymbol{E}(0,0,z) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \iint_{\text{disque}} \frac{\sigma_{\mathrm{el}}(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}')}{\|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'\|^3}\, dS', \quad \boldsymbol{r}^{\mathsf{T}} = (0,0,z)$$

Par symetrie $\boldsymbol{E}(0,0,z) \parallel \hat{\boldsymbol{e}}_z$:

$$\begin{aligned} E_z(0,0,z) &= \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \iint_S \frac{\sigma_{\mathrm{el}}(z-z')}{\|\begin{pmatrix}0 & 0 & 2\end{pmatrix}^{\mathsf{T}} - \begin{pmatrix}x' & y' & z'\end{pmatrix}^{\mathsf{T}}\|^3}\, dS' \\ &= \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \iint_S \underbrace{\frac{\sigma_{\mathrm{el}} z}{(x'^2+y'^2+z^2)^{3/2}}}_{(r'^2-z^2)^{3/2}}\, dS' \end{aligned}$$

Pour l'integration sur le disque S, on utilise les coordones polaires :

$$r'^2 = x'^2 + y'^2, \quad dS' = r'\,d\theta'\,dr'$$

donc

$$\begin{aligned} E_z(0,0,r) &= \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \int_0^R \int_0^{2\pi} \frac{\sigma_{\mathrm{el}} z}{(r'^2+z^2)^{3/2}} r'\,d\theta'\,dr' \\ &= \frac{\sigma_{\mathrm{el}} z}{4\pi\varepsilon_0} 2\pi \int_0^R \frac{r'}{(r'+z^2)^{3/2}}\, dr' \\ &= \cdots = \frac{\sigma_{\mathrm{el}}}{2\varepsilon_0} \left(\frac{z}{|z|} - \frac{z}{\sqrt{z^2+R^2}} \right) \end{aligned}$$

En particulier $E_z \to \frac{\sigma_{\mathrm{el}}}{2\varepsilon_0} \frac{z}{|z|}$ pour $R \to \infty$.

5.3.2 Lignes de champ $\boldsymbol{E}$

Les lignes qui sont tangentielles a $\boldsymbol{E}$ en tout point. Ces lignes sont orientees dans la direction de $\boldsymbol{E}$. Les lignes de champ $\ell(s)$ (courbe parametree par s) sont determinees par la condition

$$\frac{d\ell}{ds} \times \boldsymbol{E}(\ell(s)) = 0, \quad \forall s$$

ou de maniere plus compacte $d\ell \times \boldsymbol{E} = 0$.

5.4 Loi de Gauss

Théorème 5.2. *Le flux du champ electrique a travers une surface S fermee est egale a la somme des charges electriques contenues dans le volume V delimite par S, diviseer par la permitivite du vide.*

- *Sous forme integrale :*

$$\iint_S \boldsymbol{E}\ d\boldsymbol{S} = \frac{1}{\varepsilon_0} \underbrace{\iiint_V \rho_{\text{el}}\ dV}_{\textit{charge totale dans } V}$$

- *Sous forme differentielle (par le theoreme de la divergence 0.7]) :*

$$\boldsymbol{\nabla} \cdot \boldsymbol{E} = \frac{\rho_{\text{el}}}{\varepsilon_0}.$$

Lecture 15

Exemple 5.6 (Application de la loi intégrale de Gauss)**.** Soit un plan xy charge uniformément avec une charge surfacique $\sigma_{\text{el}} > 0$ constante. On a

- $E_x = E_y = 0$.
- $E_z(x, y, z) = E_z(z)$.
- $E_z(z) = -E_z(-z)$

Pour trouver $E_z(z)$, on utilise la loi de Gauss avec V un cylindre. Avec $d\boldsymbol{S} = dS\ \hat{\boldsymbol{e}}_z$:

$$\begin{aligned}
\iint_S \boldsymbol{E}\ d\boldsymbol{S} &= \iint_{S_{\text{haut}}} E_z(z)\ \hat{\boldsymbol{e}}_z\ d\boldsymbol{S} + \iint_{S_{\text{bas}}} E_z(z)\ \hat{\boldsymbol{e}}_z\ d\boldsymbol{S} + \iint_{S_{\text{side}}} E_z(z)\ \underbrace{\hat{\boldsymbol{e}}_z\ d\boldsymbol{S}}_{=0} \\
&= \iint_{S_{\text{haut}}} E_z(z)\ d\boldsymbol{S} + \iint_{S_{\text{bas}}} E_z(z)(-1)\ dS \\
&= E_z(z_0) \iint_{S_{\text{haut}}} dS - E_z(-z_0) \iint_{S_{\text{bas}}} dS \\
&= 2E_z(z_0)A
\end{aligned}$$

Et

$$\begin{aligned}
\frac{1}{\varepsilon_0} \iiint_V \rho_{\text{el}}\ dV &= \frac{1}{\varepsilon_0} \cdot \text{charge a l'interieure de } V \\
&= \frac{1}{\varepsilon_0} \sigma_{\text{el}} A
\end{aligned}$$

donc par Gauss

$$E_z(z_0) = E = \frac{\sigma_{\text{el}}}{2\varepsilon_0}.$$

5.4.1 Preuve de la Loi de Gauss

Cas 1 : Charge ponctuelle q, S une sphere de rayon r autour de q

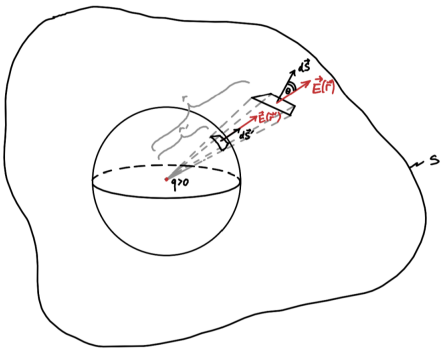
Puisque $\boldsymbol{E} \parallel d\boldsymbol{S}$:

$$\begin{aligned}\iint_S \boldsymbol{E}\ d\boldsymbol{S} &= \iint_S \|\boldsymbol{E}\|\ dS \\ &= \|\boldsymbol{E}\| \iint_S dS \\ &= \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q}{r^2}4\pi r^2 = \frac{q}{\varepsilon_0}\end{aligned}$$

donc la loi de Gauss est satisfaite dans ce cas.

Cas 2 : Charge ponctuelle q entouree d'une surface fermee S arbitraire

.



- $E'\ dS'$ est le flux a travers dS'.
- $E\ dS\cos\theta$ est le flux a travers dS.
- $E = E'\frac{r'^2}{r^2}$ par la loi de Coulomb.
- $dS = dS'\ \frac{r^2}{r'^2}\frac{1}{\cos\theta}$ donc $E\ dS = E'\ dS'$.

Ceci est valable pour chaque element $d\boldsymbol{S}$, donc le flux de $\boldsymbol{E}$ a travers S est egal au flux de $\boldsymbol{E}$ a travers S', egal a q/ε_0.

Cas 3 : Charge ponctuelle q a l'exterieur d'une surface S arbitraire

Lecture 16

Autant des lignes du champ $\boldsymbol{E}$ entrent et sortent de S, donc le flux est nul. Avec les deux surfaces S_1 et S_2, on trouve

$$\begin{aligned}\iint_{S_1+S_2} \boldsymbol{E}\ d\boldsymbol{S} &\overset{\text{cas 2}}{=} \frac{q}{\varepsilon_0} \\ &= \underbrace{\iint_{S_1} \boldsymbol{E}\ d\boldsymbol{S}}_{\xrightarrow{d\to 0}\frac{q}{\varepsilon_0}} + \underbrace{\iint_{S_2} \boldsymbol{E}\ d\boldsymbol{S}}_{\xrightarrow{d\to 0}\iint_S \boldsymbol{E}\ d\boldsymbol{S}} \\ \Rightarrow \iint_S \boldsymbol{E}\ d\boldsymbol{S} &= 0\end{aligned}$$

et la loi de Gauss est satisfaite dans ce cas.

Le cas général pour une densité de charge arbitraire (qui est une somme des charges ponctuelles), suit du principe de superposition.

5.5 Le potentiel électrostatique

Définition 5.3. En électrostatique, on peut définir une fonction scalaire $\phi(\boldsymbol{r})$ telle que $\boldsymbol{E} = -\boldsymbol{\nabla}\phi$. On appelle ϕ le potentiel électrostatique.

Pour une charge ponctuelle q_1 a $\boldsymbol{r}_1$ on a

$$\phi(\boldsymbol{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q_1}{\|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}_1\|} + C$$

Proof. On a

$$\begin{aligned}
-\boldsymbol{\nabla}\phi(\boldsymbol{r}) &= \begin{pmatrix} -\partial_x\left(\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q_1}{\sqrt{(x-x_1)^2+(y-y_1)^2+(z-z_1)^2}}\right) \\ -\partial_y\left(\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q_1}{\sqrt{(x-x_1)^2+(y-y_1)^2+(z-z_1)^2}}\right) \\ -\partial_z\left(\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q_1}{\sqrt{(x-x_1)^2+(y-y_1)^2+(z-z_1)^2}}\right) \end{pmatrix} \\
&= \begin{pmatrix} -\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}q_1\left(-\frac{1}{2}\right)\frac{1}{((x-x_1)^2+(y-y_1)^2+(z-z_1)^2)^{3/2}}\cdot 2(x-x_1) \\ -\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}q_1\left(-\frac{1}{2}\right)\frac{1}{((x-x_1)^2+(y-y_1)^2+(z-z_1)^2)^{3/2}}\cdot 2(y-y_1) \\ -\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}q_1\left(-\frac{1}{2}\right)\frac{1}{((x-x_1)^2+(y-y_1)^2+(z-z_1)^2)^{3/2}}\cdot 2(z-z_1) \end{pmatrix} \\
&= \frac{q_1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{1}{\|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}_1\|^3}\begin{pmatrix} x-x_1 \\ y-y_1 \\ z-z_1 \end{pmatrix} \\
&= \frac{q_1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}_1}{\|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}_1\|^3} = \boldsymbol{E}(\boldsymbol{r})
\end{aligned}$$

☺

Pour une distribution de charge arbitraire, on a

$$\phi(\boldsymbol{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\iiint_V \frac{\rho_{\text{el}}(\boldsymbol{r}')}{\|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'\|}\,dV' + C$$

Proof. On a

$$\begin{aligned}
-\boldsymbol{\nabla}\phi(\boldsymbol{r}) &= \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\iiint_V \rho_{\text{el}}(\boldsymbol{r}')(-\boldsymbol{\nabla})\frac{1}{\|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'\|}\,dV' \\
&= \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\iiint_V \frac{\rho_{\text{el}}(\boldsymbol{r}')(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}')}{\|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'\|^3}\,dV' = \boldsymbol{E}(\boldsymbol{r}).
\end{aligned}$$

☺

Pour une densité de charge de surface :

$$\phi(\boldsymbol{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\iint_S \frac{\sigma_{\text{el}}(\boldsymbol{r}')}{\|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'\|}\,dS' + C$$

5.5.1 Quelques propriétés de ϕ et $\boldsymbol{E}$ en électrostatique

1. Les unités de ϕ sont les volts $\mathrm{V} = \frac{\mathrm{kgm}^2}{\mathrm{s}^2}\cdot\frac{1}{\mathrm{C}}$. On l'interprète comme l'énergie par charge.
2. ϕ seulement définie à une constante près $\boldsymbol{E} = -\boldsymbol{\nabla}\phi$, donc $\boldsymbol{E} = -\boldsymbol{\nabla}(\phi + C)$.
3. Le potentiel électrostatique dû à différentes charges est additive (principe de superposition). Soient $\boldsymbol{E}_1 = -\boldsymbol{\nabla}\phi_1$ et $\boldsymbol{E}_2 = -\boldsymbol{\nabla}\phi_2$, alors $\boldsymbol{E} = -\boldsymbol{\nabla}(\phi_1 + \phi_2)$.

4. La rotation d'un gradient est nulle :

$$\boldsymbol{\nabla} \times \boldsymbol{\nabla}\phi = \begin{pmatrix} \partial_x \\ \partial_y \\ \partial_z \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} \partial_x \phi \\ \partial_y \phi \\ \partial_z \phi \end{pmatrix} = 0$$

donc $\boldsymbol{\nabla} \times \boldsymbol{E} = 0$.

5. L'inverse de 4 est vrai aussi : Soit un champ vectoriel $\boldsymbol{A}(\boldsymbol{r})$ avec $\boldsymbol{\nabla} \times \boldsymbol{A} = 0$ pour tout $\boldsymbol{r}$. Alors, il existe $f(\boldsymbol{r})$ telle que $\boldsymbol{A} = -\boldsymbol{\nabla} f$.

6. Le travail pour déplacer une charge q dans un champ $\boldsymbol{E}$ de A a B ne dépend pas du chemin choisi et est égal à $q(\phi(B) - \phi(A))$.

Proof. Soit γ un chemin paramétré par $\ell(s)$ avec $s \in [0, 1]$. Alors

$$\begin{aligned} W_\gamma &= -\int_\gamma \boldsymbol{F}\ d\ell \\ &= -\int_\gamma q\boldsymbol{E}\ d\ell \\ &= \int_\gamma q\boldsymbol{\nabla}\phi\ d\ell \\ &= \int_0^1 q\boldsymbol{\nabla}\phi(\ell(s))\ \frac{d\ell}{ds} ds \\ &= \int_0^1 q\ \frac{d}{ds}(\phi(\ell(s)))\, ds \\ &= q\phi(\ell(s))|_0^1 \\ &= q(\phi(B) - \phi(A)) \end{aligned}$$

donc W_γ est independant du chemin choisi entre A et B.

Si $A = B$, il suit que le travail pour déplacer une charge q le long d'une courbe fermée est nul. Ceci implique que $q\boldsymbol{E}$ est une force conservative. ☺

Lecture 17

7. En électrostatique, pour une charge ponctuelle (q, m) et gravite $g\hat{\boldsymbol{e}}_z$. L'énergie $E_{\text{tot}} = \frac{1}{2}m\|\boldsymbol{v}\|^2 + q\phi(\boldsymbol{x}) + mgz$ est conservée le long de la trajectoire $\boldsymbol{x}(t)$ de la particule.

Proof.

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt}E_{\text{tot}} &= \frac{1}{2}m2\boldsymbol{v}\dot{\boldsymbol{v}} + q\boldsymbol{\nabla}\phi\frac{d\boldsymbol{x}}{dt} + mg\frac{dz}{dt} \\ &= m\dot{\boldsymbol{v}}\boldsymbol{v} + q\boldsymbol{\nabla}\phi\boldsymbol{v} + mg\hat{\boldsymbol{e}}_z\boldsymbol{v} \\ &= \boldsymbol{F}\boldsymbol{v} - (q\boldsymbol{E} - mg\hat{\boldsymbol{e}}_z)\boldsymbol{v} = 0 \end{aligned}$$

Donc $\phi(B) - \phi(A) = \int_{A\to B} \boldsymbol{E}\ d\ell$ est le changement de l'énergie potentielle électrostatique par unite de charge entre A et B. $\phi(B) - \phi(A)$ est aussi appelle la tension entre A et B. ☺

8. On définit des surfaces équipotentielles par $\phi(\boldsymbol{r})$ constante. Comme $\boldsymbol{E} = -\boldsymbol{\nabla}\phi$, les lignes du champ électrique sont partout perpendiculaires aux surfaces équipotentielles.

Proof. Par une expansion de Taylor

$$\begin{aligned} \phi(\boldsymbol{r} + \boldsymbol{h}) &= \phi(\boldsymbol{r}) + \boldsymbol{\nabla}\phi(\boldsymbol{r})\boldsymbol{h} + O(\|\boldsymbol{h}\|^2) \\ &= \phi(\boldsymbol{r}) - \boldsymbol{E}(\boldsymbol{r})\boldsymbol{h} + O(\|\boldsymbol{h}\|^2) \end{aligned}$$

Si $\boldsymbol{h}$ est tangentielle a la surface équipotentielle au point $\boldsymbol{r}$:

$$\begin{aligned}\phi(\boldsymbol{h}+\boldsymbol{r}) &= \phi(\boldsymbol{r}) + O(\|\boldsymbol{h}\|^2)\\ &= \phi(\boldsymbol{r}) - \boldsymbol{E}(\boldsymbol{r})\boldsymbol{h} + O(\|\boldsymbol{h}\|^2)\\ \Rightarrow \boldsymbol{E}(\boldsymbol{r})\boldsymbol{h} &= 0\end{aligned}$$

car ϕ est constante sur la surface équipotentielle. Donc $\boldsymbol{E}$ pointe dans la direction perpendiculaire aux surfaces équipotentielles. ☺

5.6 Le role des conducteurs en électrostatique

5.6.1 Propriétés de base

En électrostatique, il n'y a pas de courant dans un conducteur. Alors :

1. $\boldsymbol{E} = \boldsymbol{0}$ a l'interieur d'un conducteur (sinon, les charges mobiles produiraient un courant)
2. $\boldsymbol{\nabla}\boldsymbol{E} = 0$, donc $\rho_{\text{el}} = 0$ par la loi de Gauss.
3. Le point 1 implique que un conducteur est une region avec ϕ constante.
4. $\boldsymbol{E} = -\boldsymbol{\nabla}\phi$, donc $\boldsymbol{E}$ est perpendiculaire a la surface du conducteur.
5. Des charges peuvent se trouver seulement a la surface du conducteur, donc $\sigma_{el} \neq 0$ est possible.

Exemple 5.7. Soit une quantité de charge $Q > 0$ placée sur une sphere pleine conductrice. Par symétrie, $\sigma_{\text{el}} = \frac{Q}{4\pi R^2}$ est constante. A l'interieur, pour $r < R$, $\boldsymbol{E} = \boldsymbol{0}$. Pour calculer $\boldsymbol{E}$ en dehors de la sphere, on prend une surface S_1 a une distance ΔR, donc

$$\begin{aligned}\iint_{S_1} \boldsymbol{E}\, d\boldsymbol{S} &= \iint_{S_1} E(R+\Delta R)\hat{\boldsymbol{e}}_r\hat{\boldsymbol{e}}_r\, dS\\ &= E(R+\Delta R)\iint_{S_1} dS\\ &= 4\pi(R+\Delta R)^2 E(R+\Delta R)\\ &= \frac{Q}{\varepsilon_0} = \frac{4\pi R^2\sigma_{\text{el}}}{\varepsilon_0}\end{aligned}$$

donc

$$E(R+\Delta R) = \frac{R^2}{(R+\Delta R)^2}\frac{\sigma_{\text{el}}}{\varepsilon_0}$$

et quand ΔR approche 0, on trouve que $E(R) = \frac{\sigma_{\text{el}}}{\varepsilon_0}$.

En générale, en électrostatique $\boldsymbol{E}$ est perpendiculaire a la surface du conducteur. Si le conducteur est place dans le vide, $\|\boldsymbol{E}\| = \frac{\sigma_{\text{el}}}{\varepsilon_0}$.

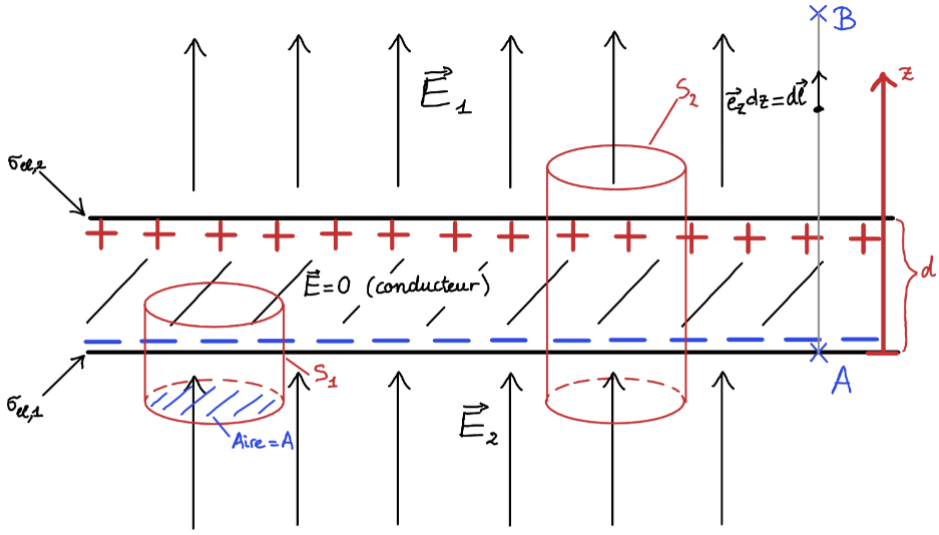
5.6.2 Densité de charge de surface par influence électrostatique

Supposons $\boldsymbol{E}$ uniforme et une plaque conductrice infinie et non chargée, avec $\boldsymbol{E}$ perpendiculaire a la plaque.

On applique Gauss sur S_1, donc $-E_1A = \frac{\sigma_{\text{el},1}A}{\varepsilon_0}$ et $\sigma_{\text{el},1} = -\varepsilon_0 E_1$. Comme le conducteur est non-charge, alors $\sigma_{\text{el},2} = -\sigma_{\text{el},1}$. $\sigma_{\text{el},1}$ et $\sigma_{\text{el},2}$ sont générées par influence pour assurer que $\boldsymbol{E} = \boldsymbol{0}$ dans le conducteur.

On veut connaitre la variation de $\boldsymbol{E}$ le long de z. On applique Gauss sur S_2 et on trouve

$$AE_2 - AE_1 = \frac{(\sigma_{\text{el},1} + \sigma_{\text{el},2})A}{2} = 0$$



, donc $E_1 = E_2 = E_0$. Determinons ϕ

$$\phi(B) - \phi(A) = -\int_A^B \boldsymbol{E}\, d\ell$$

Comme $\boldsymbol{E} \parallel \hat{\boldsymbol{e}}_z$, $\phi(x, y, z) = z$. Choisissons B a hauteur z et A a hauteur 0 et $\phi(z = 0) = 0$. Donc

$$\begin{aligned}
\phi(z) - \phi(0) = \phi(z) \\
&= -\int_0^z \boldsymbol{E}\, d\ell \\
&= -\int_0^z \boldsymbol{E}\ \hat{\boldsymbol{e}}_z\, dz' \\
&= -\int_0^z E_z(z')\, dz'
\end{aligned}$$

Si $z < 0$, alors

$$\begin{aligned}
\phi(z) &= -\int_0^z E_z(z')\, dz' \\
&= \int_z^0 E_z(z')\, dz' \\
&= E_0 \int_z^0 dz' \\
&= -zE_0.
\end{aligned}$$

Si $0 < z < d$, alors

$$\begin{aligned}
\phi(z) &= -\int_0^z E_z(z')\, dz' \\
&= 0
\end{aligned}$$

Si $z > d$, alors

$$\phi(z) = -\int_d^z E_0\, dz' = -(z - d)E_0.$$

Lecture 18

Exemple 5.8 (Explication du mouvement de la canette)**.** Le mouvement du centre de masse est décrit par

$$m\ddot{\boldsymbol{x}}_{\mathrm{CM}} = \sum_i \boldsymbol{F}_i^{\mathrm{ext}}$$

et la rotation autour du centre de masse

$$\frac{d\boldsymbol{L}}{dt} = \sum_i (\boldsymbol{x}_i - \boldsymbol{x}_{\mathrm{CM}}) \times \boldsymbol{F}_i^{\mathrm{ext}} = \boldsymbol{\tau}_{\mathrm{CM}}^{\mathrm{ext}}$$

si le corps est rigide

$$I_{\mathrm{CM}}\dot{\boldsymbol{\omega}} = \boldsymbol{\tau}_{\mathrm{CM}}^{\mathrm{ext}}$$

Ici, selon x :

$$\begin{aligned} m\ddot{x}_{\mathrm{CM}} &= F_{1,x} + F_{2,x} + F_f \\ I\dot{\omega}R &\cdot F_f \\ \omega R &= \dot{x}_{\mathrm{CM}} \end{aligned}$$

ou F_1 est la force entrainée par la tige chargée.

5.6.3 Effet de pointe

Autour des pointes d'un conducteur, le champ $\boldsymbol{E}$ peut être très élevé.

5.6.4 Traitement générale, equation de Laplace et de Poisson

En principe, la loi de Gauss $\boldsymbol{\nabla}\boldsymbol{E} = \frac{\rho_{\mathrm{el}}}{\varepsilon_0}$, permet de calculer $\boldsymbol{E}(\boldsymbol{r})$ a partir de $\rho_{\mathrm{el}}(\boldsymbol{r})$.

Problème 5.1. $\rho_{\mathrm{el}}(\boldsymbol{r})$ n'est pas connu partout.

Rappel. $\boldsymbol{\nabla}\boldsymbol{\nabla} = \Delta$.

Exemple 5.9. Soient trois conducteurs a des potentielles différentes. On connait le potentiel a la surface de chaque conducteur, mais on ne connait pas σ_{el}. Si $\rho_{\mathrm{el}} = 0$ dans l'espace a l'exterieur des conducteurs, alors $\boldsymbol{\nabla}\boldsymbol{E} = 0$, avec $\boldsymbol{E} = -\boldsymbol{\nabla}\phi$. Donc $\Delta\phi = 0$, qui est l'equation de Laplace.

Si $\rho_{\mathrm{el}} \neq 0$ entres les conducteurs alors $\Delta\phi = -\frac{\rho_{\mathrm{el}}}{\varepsilon_0}$ est l'equation de Poisson.

On peut resoudre ce probleme en utilisant l'equation de Laplace (ou de Poisson) en dehors des conducteurs plus les conditions aux limites (valeurs de ϕ sur les conducteurs et a l'infini si le domaine est non-borne).

Pour les conditions aux limites $\phi = \phi_i$ sur la surface du conducteur i et $\phi \to 0$ pour $\|\boldsymbol{r}\| \to \infty$ (si le domaine est non-borne), la solution de Poisson (ou Laplace) est unique.

Exemple 5.10 (Cage de Faraday)**.** Une cage de Faraday est forme par un conducteur creux au potentiel ϕ_1. A l'interier du conducteur $\Delta\phi = 0$ et $\phi(\boldsymbol{r}) = \phi_1$ est constante donc ϕ_1 est l'unique solution a $\Delta\phi = 0$. Alors $\boldsymbol{E} = -\boldsymbol{\nabla}\phi_1 = 0$ a l'interieur et $\sigma_{\mathrm{el}} = 0$ sur la surface intérieure car $\|\boldsymbol{E}\| = \frac{\sigma_{\mathrm{el}}}{\varepsilon_0}$ a la surface d'un conducteur en électrostatique.

Lecture 19

5.7 Capacite et conducteur

5.7.1 Definition de la capacite

On a deux conducteurs initialement non-charges ($\phi_A = \phi_B = 0$), une charge $-q$ enlevée de A et placée sur B. Ceci induit une difference de potentiel

$$\phi(A) - \phi(B) = -\int_b^a \boldsymbol{E}\, d\ell > 0.$$

On observe aussi que $\boldsymbol{E}(\boldsymbol{r})$ est proportionnel a q et donc a $\phi(A) - \phi(B)$ aussi. En particulier

$$\frac{q}{\phi(A) - \phi(B)} = C.$$

Souvent, on écrit $\phi(A) - \phi(B) = U$ donc

$$C = \frac{q}{U}$$

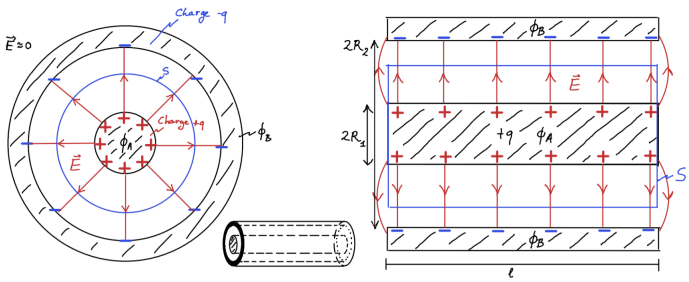
ou la constante C est la capacite entre deux conducteurs. On mesure C en $\mathrm{CV}^{-1} = \mathrm{C}^2\mathrm{s}^2\mathrm{kg}^{-1}\mathrm{m}^{-2} = \mathrm{A}^2\mathrm{s}^4\mathrm{kg}^{-1}\mathrm{m}^{-2} = \mathrm{F}$ farads.

Si les conducteurs sont entoures du vide, C ne depend que de la géométrie des deux conducteurs.

5.7.2 Le condensateur

Définition 5.4. Un condensateur est un système de deux conducteurs avec charge $\pm q$.

Normalement, la géométrie est choisie pour maximiser le rapport capacite et volume.



De face En 3D De côté

Exemple 5.11 (Condensateur cylindrique)**.** On suppose $\ell \gg R_2 - R_1$, donc les effets de bord sont négligeables. On a par Gauss

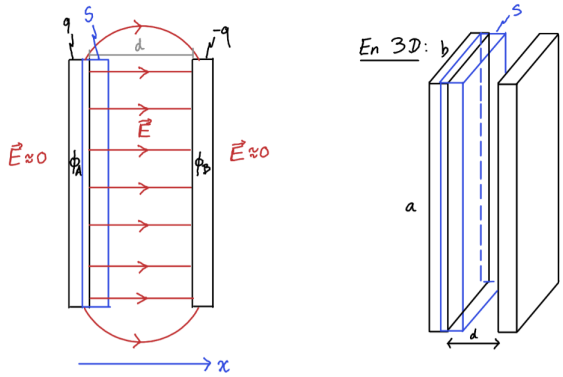
$$\underbrace{\iint_S \boldsymbol{E}\, d\boldsymbol{S}}_{\approx 2\pi r \ell E(r)} = \frac{q}{\varepsilon_0} \Rightarrow E(r) \approx \frac{q}{\varepsilon_0 2\pi r \ell}.$$

On calcule

$$\begin{aligned}
\phi(B) - \phi(A) &= \int_{R_1}^{R_2} \boldsymbol{E}\, d\ell \\
&= -\int_{R_1}^{R_2} E(r)\, \hat{\boldsymbol{e}}_r \cdot \hat{\boldsymbol{e}}_r\, dr \\
&= -\int_{R_1}^{R_2} E(r)\, dr \\
&= -\frac{q}{2\pi\varepsilon_0 \ell} \int_{R_1}^{R_2} \frac{1}{r}\, dr \\
&= -\frac{q}{2\pi\varepsilon_0 \ell} \log\left(\frac{R_2}{R_1}\right) \\
\Rightarrow C &= \frac{q}{\phi(A) - \phi(B)} = \frac{2\pi\varepsilon_0 \ell}{\log(R_2/R_1)}
\end{aligned}$$

Exemple 5.12 (Condensateur plan)**.** On note l'aire de la face interieure d'une plaque par $S_c = ab$. On suppose $d \ll a$ et $d \ll b$, donc les effets de bord sont negligeables. Par Gauss

$$\underbrace{\iint_S \boldsymbol{E}\, d\boldsymbol{S}}_{\approx E S_c} = \frac{q}{\varepsilon} \Rightarrow E = \frac{q}{\varepsilon_0 S_c}.$$



On calcule

$$\begin{aligned}
\phi(B) - \phi(A) &= -\int_A^B \boldsymbol{E}\, d\ell \\
&= -\int_A^B E(x)\, \hat{\boldsymbol{e}}_x \cdot \hat{\boldsymbol{e}}_x\, dx \\
&= -\int_0^b E\, dx = -Ed \\
&= -\frac{qd}{\varepsilon_0 S_c} \\
\Rightarrow C &= \frac{q}{\phi(A) - \phi(B)} = \frac{\varepsilon_0 S_c}{d}.
\end{aligned}$$

5.7.3 Energie stockée dans un conducteur et densité d'énergie électrique

Soient deux condensateurs arbitraires. On définit $U = \phi(A) - \phi(B)$. Le travail pour déplacer une charge $-dq$ du conducteur A au conducteur B est

$$\begin{aligned}
dW &= (\phi(B) - \phi(A))(-dq) \\
&= (\phi(A) - \phi(B))dq \\
&= U dq = \frac{q}{C} dq
\end{aligned}$$

Alors, le travail pour charger le conducteur a la charge q est

$$\begin{aligned}
W &= \int_0^q dW \\
&= \int_0^q \frac{1}{C} q'\, dq' \\
&= \frac{q^2}{2C} = \frac{1}{2} C U^2
\end{aligned}$$

'' Pour un condensateur plan, on a

$$W = \frac{1}{2} C U^2 = \frac{1}{2} \frac{\varepsilon_0 S_c}{d} (Ed)^2 = \frac{1}{2} \varepsilon_0 E^2 S_c d$$

ou $S_c d$ est le volume entre les deux plaques (la region ou $\boldsymbol{E} \neq \boldsymbol{0}$).

Ce travail est stockée dans le champ électrique $\boldsymbol{E}$. On définit

$$e_E = \frac{1}{2} \varepsilon_0 E^2$$

la densité d'énergie électrique (en absence d'un diélectrique); valable en générale pour chaque champ $\boldsymbol{E}$, pas seulement dans un condensateur plan.

5.7.4 Capacite avec un diélectrique

Définition 5.5. Un diélectrique est un isolant, il ne contient pas de porteurs de charge libre.

Définition 5.6. Le moment dipolaire $\boldsymbol{p}$ pour un systeme de charges globalement neutre (ici une molecule). Dans le cas de charges ponctuelles on le definit comme

$$\boldsymbol{p} = \sum_i \boldsymbol{r}_i q_i.$$

Comme le systeme est globalement neutre, $\sum_i q_i = 0$.

Exemple 5.13. Soit $\boldsymbol{p} = -\boldsymbol{r}_1 q + \boldsymbol{r}_2 q = q(\boldsymbol{r}_2 - \boldsymbol{r}_1)$. Alors $\boldsymbol{p}$ est nul si $\boldsymbol{r}_2 = \boldsymbol{r}_1$, sinon il pointe de la charge negative vers la charge positive.

Properties

1. $\boldsymbol{p}$ ne depend pas de l'origine du système de coordonnées.
2. Dans un champ $\boldsymbol{E}$ uniforme, la force sur le système de charges est nulle. Car $\boldsymbol{F}_{\text{res}} = \sum_i q_i \boldsymbol{E} = \boldsymbol{E} \sum_i q_i = 0$.
3. En générale, le moment de force n'est pas nul. Soit $\boldsymbol{E}$ uniforme,

$$\boldsymbol{M}_{\text{res}} = \sum_i \boldsymbol{r}_i \times \boldsymbol{F}_i = \sum_i \boldsymbol{r}_i \times \boldsymbol{E} q_i = \left(\sum_i \boldsymbol{r}_i q_i \right) \times \boldsymbol{E} = \boldsymbol{p} \times \boldsymbol{E}$$

ce moment de force tend a orienter $\boldsymbol{p}$ le long de $\boldsymbol{E}$.

Lecture 20

Dans un diélectrique, les électrons ne peuvent pas bouger librement. Mais un champ $\boldsymbol{E}$ a quand même des effets :

1. Très faible déplacement des électrons par rapport au noyau des molécules du diélectrique.
2. En présence des moments dipolaires permanents, orientation le long du champ $\boldsymbol{E}$.

La nature d'un diélectrique peut être distingue en deux cas :

1. Si $\boldsymbol{p}_{\text{permanente}} = \boldsymbol{0}$, une polarisation de la matière est entraînée. Si le diélectrique est homogène, l'effet macroscopique est l'occurrence d'une densité de charge de surface σ_p.
2. Si $\boldsymbol{p}_{\text{permanente}} \neq \boldsymbol{0}$, l'effet net est le même. L'orientation des molécules dépende de la compétition du moment de force $\boldsymbol{M}_{\text{res}} = \boldsymbol{p} \times \boldsymbol{E}$ et l'agitation thermique.

Dans les deux cas, si le diélectrique est homogène (et isotrope) et $\boldsymbol{E}$ n'est pas trop fort, alors

$$\sigma_p \propto E.$$

On définit $\mathcal{X}$ tel que $\sigma_p = \mathcal{X} \varepsilon_0 E$, ou $\mathcal{X}$ est la susceptibilité électrique.

On revient au condensateur plan. Par Gauss

$$\begin{aligned} E S_c &= \frac{1}{\varepsilon_0}(1 - \sigma_p S_c) \\ &= \frac{1}{\varepsilon_0}(q - S_c \mathcal{X} \varepsilon_0 E) \\ \Rightarrow E(\varepsilon_0 S_c + \varepsilon_0 \mathcal{X} S_c) &= q \\ \Rightarrow E &= \frac{q}{S_c \varepsilon_0 (1 + \mathcal{X})} \end{aligned}$$

donc on observe que E décroît a cause du diélectrique. En particulier

$$U = Ed = \frac{qd}{S_c \varepsilon_0 (1 + \mathcal{X})}$$

et

$$C = \frac{q}{U} = \frac{\varepsilon_0 (1 + \mathcal{X}) S_c}{d} = \frac{\varepsilon_0 \varepsilon_r S_c}{d}$$

donc la capacite augmente par le facteur $\varepsilon_r = (1 + \mathcal{X})$ (la permittivité relative).

En general, la capacite d'un conducteur dépende de la géométrie et du diélectrique. En presence d'un dielectrique C devient $\varepsilon_r C$.

Quelques valeures de ε_r

- Vide : $\varepsilon_r = 1$
- Air : $\varepsilon_r = 1.0006$
- NaCl : $\varepsilon_r = 5.6$
- Eau : $\varepsilon_r = 8.1$
- Quelques ceramiques avec TiO_2 : $\varepsilon_r \underset{\sim}{<} 5000$

Chapter 6

Circuits electriques

En electrostatique, pas de courants. Donc $\boldsymbol{E} = \mathbf{0}$ a l'interieur des conducteurs. Un appareil a force electromotrice entre ses deux bornes (p.ex une pile) peut mantenir un champ $\boldsymbol{E}$ dans un conducteur. Ceci implique un mouvement des porteurs mobiles de charges (induit un courant)

6.0.1 Definition de courant

Définition 6.1. Le courant I est le flux de charge par unite de temps a travers une surface S. Le courant est mesure en amperes $\mathrm{A} = \frac{\mathrm{C}}{\mathrm{s}}$.

$$I = n^+ q^+ u^+ S + n^- q^- u^- S$$

ou n^+ est la densite des porteurs de charge libres, q^+ est la charge par particule et u^+ est la vitesse moyenne des charges.